

Programación y gestión operativa de la producción

Breve descripción:

Este componente brinda al aprendiz bases para organizar operaciones con criterios técnicos, mediante análisis de demanda, capacidad, recursos, tiempos, rutas, cronogramas, órdenes y seguimiento. Su aplicación en procesos contables y financieros fortalece el control, el análisis de costos, la verificación del uso de recursos y el seguimiento de resultados, apoyando decisiones con información organizada, oportuna, verificable y trazable, institucional, pertinente.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Fundamentos para la planeación de la producción.....	6
1.1. Capacidad productiva y recursos disponibles.....	7
1.2. Información de demanda y pronósticos de producción	13
1.3. Parámetros técnicos de los procesos productivos.....	21
2. Programación y secuenciación de la producción	30
2.1. Métodos de programación de la producción	30
2.2. Secuencias y rutas de producción	36
2.3. Estructura de cronogramas de producción	39
3. Planificación operativa y documentación de la producción	45
3.1. Plan de producción documentado	45
3.2. Asignación de recursos: materiales, mano de obra y máquinas	49
3.3. Seguimiento, control y actualización de la producción	54
4. Gestión de información y comunicación en la producción.....	59
4.1. Sistemas de información para la gestión de producción	61
4.2. Procedimientos de comunicación de órdenes	64
4.3. Técnicas de monitoreo y seguimiento de órdenes	68
5. Control y actualización de la ejecución productiva	71

5.1. Registros de producción ejecutada	71
5.2. Actualización del estado de órdenes de producción	76
Síntesis	79
Glosario	80
Referencias bibliográficas	81
Créditos	84

Introducción

En este componente, el aprendiz se adentrará en la lógica con la que una organización prepara sus operaciones antes de ejecutarlas. A partir del estudio de la demanda, la capacidad disponible, los recursos y las condiciones técnicas del proceso, comprenderá cómo se analizan las necesidades de trabajo y cómo se establecen las bases para organizar una operación de manera coherente, viable y ajustada a la realidad productiva. Esta aproximación le permitirá reconocer que una buena organización no surge de la improvisación, sino del conocimiento previo de lo que se requiere, de lo que se tiene y de las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse cada actividad.

A medida que avance, comprenderá cómo esa información inicial se convierte en decisiones concretas sobre el orden de las actividades, la distribución de los tiempos, la asignación de recursos y la definición de responsabilidades. También identificará cómo se estructuran rutas de trabajo, cómo se articulan métodos de programación y cómo se organizan cronogramas, planes y órdenes que orientan la ejecución diaria. Esto le permitirá entender que programar no se limita a fijar fechas, sino que implica coordinar personas, materiales, equipos y tiempos para lograr un desarrollo más ordenado, continuo y controlado de las operaciones.

Asimismo, reconocerá la importancia de la información durante la ejecución de las actividades. Comprenderá cómo la comunicación de instrucciones, el uso de sistemas de información, el registro oportuno de novedades y el seguimiento permanente permiten mantener trazabilidad entre lo programado y lo ejecutado. Desde esta perspectiva, el componente le permitirá interpretar que la operación

requiere información clara, verificable y disponible en el momento oportuno, con el fin de facilitar el control, identificar desajustes y respaldar la toma de decisiones dentro de la organización.

1. Fundamentos para la planeación de la producción

La planeación es el proceso mediante el cual se definen de manera anticipada las acciones necesarias para alcanzar un objetivo, considerando los recursos disponibles, las condiciones del entorno y las restricciones existentes. En el contexto de la producción, la planeación no se limita a establecer fechas o repartir tareas. Antes de programar, es necesario interpretar:

- Qué se necesita atender.
- Con qué capacidad se cuenta.
- Qué recursos están realmente disponibles.
- Bajo qué condiciones técnicas funciona el proceso.

Por eso se habla de fundamentos, porque aquí se estudian los conceptos y criterios que sostienen todas las decisiones posteriores sobre programación, asignación de recursos, secuenciación y control. La bibliografía clásica de administración de operaciones y planeación de la producción coincide en ubicar, al inicio del proceso formativo, temas como pronóstico, capacidad, productos y procesos, programación y control de la producción (Planificación y control de la producción, 2006).

Aquí no solo se estudian conceptos, sino que se aprende a leer la realidad operativa de una organización: cuánto puede producir, qué la restringe, qué tiempos debe considerar, qué margen de respuesta tiene y qué información necesita para tomar decisiones coherentes. La formación en operaciones y en gestión de materiales presenta estos contenidos como el punto de partida para comprender la planeación, la programación maestra, la gestión de capacidad y el control de la actividad productiva

(Planificación y control de la producción, 2006). Su importancia está en la aplicabilidad.

Cuando se dominan estos fundamentos, es posible:

- Evaluar si una operación es factible antes de comprometer fechas, cantidades o recursos.
- Anticipar cuellos de botella.
- Identificar restricciones de mano de obra, equipos o espacios.
- Reconocer que los tiempos de ciclo, de proceso y de preparación afectan directamente el cumplimiento.

De este modo, este apartado se convierte en una herramienta práctica para planear con mayor criterio, reducir improvisaciones y sustentar mejor las decisiones operativas.

1.1. Capacidad productiva y recursos disponibles

A continuación, se presenta un video sobre la capacidad productiva y los recursos disponibles, abordado desde una perspectiva técnica y académica para comprender su importancia en la planeación de la producción.

Video 1. Capacidad productiva y recursos disponibles en la planeación de la producción



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Capacidad productiva y recursos disponibles en la planeación de la producción

El video explica que la capacidad productiva y los recursos disponibles son bases esenciales en la planeación de la producción, porque permiten definir hasta dónde puede llegar realmente una operación. Señala que antes de programar cantidades, tiempos o cargas de trabajo, es necesario comprender con qué medios cuenta la organización y en qué condiciones puede usarlos.

También muestra que la capacidad productiva no depende solo del número de máquinas o trabajadores, sino de factores como el tiempo disponible, el rendimiento, los mantenimientos, los tiempos de preparación, la secuencia de operaciones y la carga de trabajo. Además, resalta que los recursos disponibles deben analizarse en

función de cómo interactúan entre sí y cómo afectan el desempeño general del sistema productivo.

En conclusión, el video destaca que estudiar la capacidad productiva permite planear de manera más realista, optimizar recursos y mejorar la eficiencia, logrando que la producción responda a las condiciones reales de la organización.

Concepto de la capacidad productiva

La capacidad productiva es la posibilidad real que tiene una operación, un proceso o un recurso para generar una determinada cantidad de bienes o servicios en un tiempo definido. En la planeación de la producción, este concepto permite establecer el límite de respuesta del sistema frente a la carga de trabajo que debe atenderse. Por lo tanto, la capacidad no se limita a la posibilidad de producir, sino que se define por lo que realmente puede alcanzarse según el tiempo disponible, las condiciones de operación y el nivel de aprovechamiento de los recursos.

Relación entre capacidad y recursos disponibles

La capacidad está directamente asociada con los recursos disponibles. Estos recursos incluyen:

- Mano de obra.
- Equipos.
- Herramientas.
- Espacios.
- Materiales.
- Turnos.

- Tiempo útil de operación.

Sin embargo, la disponibilidad de recursos no debe entenderse como simple existencia física. Un equipo puede estar instalado, pero no necesariamente disponible por mantenimiento, preparación, cambios de referencia o restricción técnica. Del mismo modo, puede existir personal asignado, pero con limitaciones de jornada, experiencia o desempeño. Por eso, al analizar la capacidad, se debe revisar la disponibilidad real de los recursos y su posibilidad efectiva de responder a la carga de trabajo (Chapman, 2006).

Capacidad disponible, capacidad requerida y equilibrio de la operación

En planeación de la producción, uno de los análisis más importantes consiste en comparar la capacidad disponible con la capacidad requerida. Para organizar esta relación, se presenta la siguiente comparación:

- **Capacidad disponible.** Representa la respuesta que realmente puede ofrecer el proceso.
- **Capacidad requerida.** Corresponde a la carga de trabajo liberada y planificada para atender pedidos, programas o compromisos.

Cuando la carga supera la capacidad, la operación comienza a presentar retrasos, acumulaciones de trabajo, sobrecarga del personal, uso excesivo de recursos y un mayor riesgo de incumplimiento en las fechas comprometidas, lo que afecta directamente la estabilidad del sistema productivo. Por el contrario, cuando la capacidad supera ampliamente la carga, se generan tiempos ociosos y subutilización de los recursos, evidenciando un aprovechamiento ineficiente de la capacidad disponible.

La planeación de la capacidad se comprende como el proceso orientado a equilibrar esa diferencia, con el propósito de cumplir los tiempos y atender las necesidades del cliente mediante un uso adecuado de los recursos (Chapman, 2006).

Tipos de capacidad para el análisis operativo

Este apartado permite profundizar en la comprensión de la capacidad productiva a partir de sus distintas formas. Para ello, resulta pertinente diferenciar los tipos de capacidad y su interpretación dentro de la planeación de la producción:

Capacidad instalada

Corresponde al potencial máximo teórico del sistema o recurso. En la planeación, permite identificar hasta dónde podría llegar la operación en condiciones ideales.

Ejemplo: una línea puede producir 120 unidades por hora si trabaja sin pausas, fallas ni cambios.

Capacidad disponible

Hace referencia al tiempo o a los recursos realmente habilitados para operar en un periodo. En la planeación, indica la base real con la que puede trabajarse.

Ejemplo: de 8 horas de turno, solo 7 están disponibles porque 1 hora se destina a limpieza y alistamiento.

Capacidad requerida

Se refiere a la carga de trabajo que debe atenderse según los pedidos o el programa de producción. En la planeación, permite comparar la necesidad con la capacidad de respuesta.

Ejemplo: si deben fabricarse 560 unidades y cada una toma 0,75 minutos, la carga requerida es de 420 minutos.

Capacidad nominal

Es el resultado del tiempo disponible ajustado por factores como eficiencia y utilización. En la planeación, ofrece una medida más cercana al comportamiento normal del sistema.

Ejemplo: si un recurso dispone de 420 minutos, con 90 % de eficiencia y 85 % de utilización, su capacidad nominal disminuye frente al máximo teórico.

Capacidad demostrada o real

Corresponde a la salida obtenida con base en los registros de producción. En la planeación, permite contrastar lo programado con lo realmente alcanzado.

Ejemplo: aunque se estimaban 500 unidades por turno, los registros indican que en promedio se obtienen 460.

La utilidad de esta diferenciación es muy alta, porque evita trabajar con una sola idea de capacidad. En la práctica, muchas fallas de planeación ocurren porque se programa con base en la capacidad instalada y no en la capacidad disponible o demostrada.

Cuando esto pasa, el plan nace sobredimensionado y luego aparecen atrasos, reprocesos, horas extra o necesidad de reprogramar. Por eso, el análisis técnico de la capacidad exige pasar del potencial teórico a la respuesta real del sistema. Chapman (2006), además, distingue entre capacidad nominal y capacidad demostrada, y presenta esta última como la salida real observada en los registros de producción.

- **Cálculo básico de la capacidad**

Se invita a leer el documento Cálculo básico de la capacidad, donde se aborda la forma de estimar la capacidad productiva a partir del tiempo disponible y el tiempo requerido por unidad, así como su aplicación en la planeación operativa.

1.2. Información de demanda y pronósticos de producción

La información de demanda es el conjunto de datos que permite conocer cómo se comportan las necesidades de bienes o servicios en un periodo determinado y, a partir de ello, orientar las decisiones de producción. Esta información puede provenir de:

- Históricos de ventas.
- Pedidos confirmados.
- Tendencias del mercado.
- Variaciones estacionales.
- Comportamiento de clientes.
- Registros internos de operación.

En la planeación de la producción, su estudio es esencial porque permite anticipar cuánto podría requerirse, en qué momento y en qué condiciones, de manera que la organización no programe a ciegas, sino con base en evidencias y proyecciones

razonables. Los pronósticos y la administración de la demanda se presentan como parte central del proceso de planeación, porque conectan la necesidad del mercado con la capacidad de respuesta del sistema productivo.

Los pronósticos de producción corresponden a estimaciones sobre la demanda futura y sirven como apoyo para definir volúmenes, tiempos, recursos y prioridades de operación. Su importancia radica en que ayudan a reducir la incertidumbre propia de cualquier proceso productivo, aunque no eliminan por completo el riesgo de error. Para construir un pronóstico, se analizan los siguientes patrones:

- **Tendencia.** Dirección general de crecimiento o disminución de la demanda.
- **Estacionalidad.** Comportamientos que se repiten en periodos específicos.
- **Ciclos.** Variaciones de mayor duración asociadas a condiciones económicas.
- **Variaciones aleatorias.** Cambios impredecibles no atribuibles a patrones claros.

A partir de esta lectura, se seleccionan métodos cualitativos o cuantitativos según la disponibilidad de datos, el horizonte de tiempo y el nivel de precisión requerido. De esta manera, el pronóstico no debe entenderse como una adivinación, sino como una herramienta técnica para aproximarse al comportamiento futuro de la demanda y mejorar la toma de decisiones (Chapman, 2006). Dentro de la planeación de la producción, la relación entre demanda y pronóstico tiene una aplicación directa en:

- La programación de recursos.
- La organización de órdenes.
- La preparación de materiales.

- La definición de cronogramas.

Si una empresa identifica, por ejemplo, que en ciertos meses la demanda aumenta por comportamiento estacional, puede anticiparse reforzando capacidad, ajustando inventarios o reordenando la secuencia de trabajo. Por el contrario, si desconoce ese comportamiento, corre el riesgo de programar por debajo o por encima de sus necesidades reales.

Por eso, la información de demanda y los pronósticos de producción constituyen una base para planear con mayor coherencia, sostener el cumplimiento operativo y articular mejor la producción con las condiciones reales del entorno (Jacobs, 2014).

Naturaleza e importancia de la información de demanda

La demanda puede entenderse como la cantidad de bienes o servicios que un mercado, un cliente o un conjunto de usuarios solicita en un periodo determinado. Sin embargo, para efectos de planeación no basta con conocer una cifra puntual; es necesario interpretar su comportamiento, sus variaciones y sus posibles cambios a lo largo del tiempo. Por ello, la información de demanda debe analizarse como un insumo dinámico, sujeto a factores internos y externos, entre ellos:

- El comportamiento del consumidor.
- Las políticas comerciales.
- La disponibilidad de producto.
- Los tiempos de entrega.
- La estacionalidad.
- Las condiciones del entorno.

Esta lectura amplia es la que permite transformar datos aislados en información útil para la producción (Hanke, 2010). Su importancia dentro de la planeación de la producción radica en que orienta decisiones previas a la ejecución. Cuando la demanda se interpreta de manera adecuada, es posible estimar mejor las necesidades de materiales, el uso de mano de obra, la ocupación de equipos y los tiempos de respuesta. Por el contrario, cuando la información es incompleta o se interpreta mal, aumenta el riesgo de:

- Programar por encima de lo requerido.
- Programar por debajo de lo necesario.
- Generar atrasos.
- Acumular inventarios innecesarios.
- Subutilizar recursos.
- Incumplir compromisos.

De allí que la información de demanda sea uno de los insumos más sensibles para construir planes viables y coherentes con la realidad operativa (Chapman, 2006).

Históricos de demanda, tendencias y estacionalidad

Los históricos de demanda corresponden al registro de cantidades observadas en periodos anteriores y constituyen una de las bases más utilizadas para analizar el comportamiento del mercado o de las órdenes de producción. Su valor está en que permiten reconocer:

- Sí la demanda se mantiene relativamente estable.
- Sí presenta crecimiento o disminución sostenida.
- Sí cambia según épocas específicas del año, del mes o de la semana.

A partir de estos registros, es posible identificar componentes como la tendencia, que refleja la dirección general de la serie, y la estacionalidad, que muestra patrones repetitivos asociados a ciclos temporales reconocibles (Hanke, 2010).

Comprender estos componentes es importante porque no toda variación de la demanda debe interpretarse del mismo modo. Un aumento sostenido no se analiza igual que un pico estacional, y una caída temporal no necesariamente indica una tendencia permanente.

Por eso, el estudio de históricos exige revisar la secuencia de los datos y buscar patrones que ayuden a distinguir lo estructural de lo circunstancial. Esta lectura permite construir pronósticos más consistentes y tomar decisiones de planeación con mayor criterio, por ejemplo, al anticipar periodos de alta demanda, ajustar inventarios o reforzar recursos cuando el comportamiento histórico así lo sugiere (Hanke, 2010). Antes de presentar los componentes, se sintetizan a continuación:

- **Nivel.** Magnitud promedio de la demanda en un periodo; sirve como referencia inicial para estimar volúmenes.
- **Tendencia.** Dirección general de crecimiento o disminución de la demanda; ayuda a anticipar aumentos o reducciones sostenidas.
- **Estacionalidad.** Repetición de comportamientos en determinados periodos del calendario; permite preparar capacidad y recursos para periodos recurrentes.
- **Variación aleatoria.** Cambios no previsibles o poco estables en la serie; obliga a trabajar con márgenes de ajuste y seguimiento continuo.
- **Ciclo.** Movimientos de mayor duración asociados a cambios económicos o del entorno; apoya decisiones de mediano plazo sobre capacidad y oferta.

Métodos de pronóstico de producción

Los métodos de pronóstico son procedimientos utilizados para estimar la demanda futura a partir de información disponible. De manera general, pueden agruparse en:

- **Cualitativos.** Se apoyan en juicio experto, experiencia comercial, opinión de especialistas o consulta a clientes.
- **Cuantitativos.** Se basan en datos históricos mediante técnicas como promedios móviles, suavización exponencial, proyecciones por tendencia o modelos más avanzados.

La selección del método depende del tipo de producto, de la disponibilidad y calidad de los datos, del horizonte temporal que se desea proyectar y del nivel de precisión requerido para la decisión (Hanke, 2010).

En la planeación de la producción, no existe un único método válido para todos los casos. Un producto con comportamiento estable puede trabajarse con técnicas relativamente sencillas, mientras que una demanda con tendencia o marcada estacionalidad exige procedimientos más ajustados al patrón de los datos.

Además, cuando la información histórica es escasa o el entorno cambia con rapidez, los métodos cualitativos pueden complementar el análisis. Lo importante no es solo aplicar una técnica, sino comprender que el pronóstico debe corresponder al tipo de información disponible y al uso que se le dará dentro del proceso de planeación (Hanke, 2010).

Pedidos confirmados, proyecciones y construcción de escenarios

Dentro del análisis de demanda, los pedidos confirmados tienen un valor especial porque representan requerimientos ya formalizados y, por tanto, reducen parcialmente la incertidumbre frente al futuro inmediato.

No obstante, la planeación no puede depender únicamente de pedidos ya recibidos, ya que muchas decisiones de producción deben prepararse antes de que toda la demanda esté confirmada. Por esa razón, las proyecciones complementan la información real disponible y ayudan a estimar qué podría ocurrir en periodos próximos. A partir de esta relación, se tiene:

- **Pedidos confirmados.** Representan demanda cierta en el corto plazo.
- **Proyecciones.** Estiman comportamientos futuros cuando la demanda no está completamente definida.

De esta combinación entre datos ciertos y estimaciones surge una base más sólida para programar la operación. La construcción de escenarios permite ampliar este análisis, ya que no se trabaja con una única proyección, sino con varias posibilidades razonables:

- Escenario esperado.
- Escenario alto.
- Escenario bajo.

Esta práctica es útil porque reconoce que la demanda futura nunca es completamente segura y que la organización necesita prepararse para comportamientos distintos del más probable.

Aplicación de la información de demanda y de los pronósticos en la planeación de la producción

La principal aplicación de este tema consiste en convertir la información de demanda en decisiones operativas. Cuando se conoce el comportamiento esperado de la demanda, se pueden definir:

- Volúmenes de producción.
- Carga de trabajo.
- Necesidades de capacidad.
- Tiempos de preparación.
- Disponibilidad de materiales.

En otras palabras, la información de demanda no se queda en un análisis comercial o estadístico, sino que se transforma en soporte para la programación y el control de la operación. Esa es la razón por la cual los textos de operaciones ubican el pronóstico en las primeras etapas del proceso de planeación (Jacobs y Chase, 2022). Su efecto práctico se observa en decisiones como:

- Ajustar turnos.
- Anticipar compras.
- Organizar inventarios.
- Reforzar personal.
- Redistribuir la carga entre centros de trabajo.

Por ejemplo, si los históricos muestran que la demanda aumenta de forma recurrente en determinados meses, la organización puede prepararse con anticipación y evitar que la programación quede desbordada cuando ese aumento ocurra. Así, el

análisis de demanda y el pronóstico cumplen una función preventiva y estratégica: ayudan a que la producción se prepare con mayor coherencia frente a lo que probablemente tendrá que atender (Chapman, 2006).

1.3. Parámetros técnicos de los procesos productivos

Los parámetros técnicos de los procesos productivos son las referencias que permiten describir, medir y controlar cómo debe ejecutarse una operación. Entre ellos se encuentran:

- Tiempos de ciclo.
- Tiempos de proceso.
- Tiempos de preparación o setup.
- Rendimiento.
- Tolerancias.
- Especificaciones.
- Estándares.

En administración de operaciones, estos elementos se usan para relacionar el diseño del proceso con la capacidad, la programación y el control. En ingeniería industrial, se entienden como bases para medir el trabajo, normalizar actividades y mejorar el desempeño de la operación (Jacobs y Chase, 2022). Su estudio es importante porque la planeación de la producción no puede hacerse solo con cantidades o fechas. Para programar con criterio técnico se necesita conocer:

- **Tiempo de operación.** Permite establecer la duración de cada actividad.
- **Tiempo de alistamiento.** Define el tiempo necesario para preparar el proceso.

- **Variación del producto.** Indica los márgenes permitidos en calidad o especificaciones.
- **Rendimiento.** Permite estimar la producción real esperada.
- **Especificaciones.** Determinan las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse el trabajo.

Cuando estos parámetros no están definidos, la programación pierde precisión, los tiempos se estiman de forma empírica y se incrementa el riesgo de:

- Incumplimientos.
- Reprocesos.
- Uso ineficiente de los recursos.

En consecuencia, los parámetros técnicos constituyen una base esencial para lograr una planeación consistente, ya que permiten articular los tiempos reales del proceso con las decisiones operativas (*Jacobs y Chase, 2022*).

Tiempos de ciclo, tiempos de proceso y tiempos de preparación

En la planeación y el análisis operativo, distinguir estos tiempos permite comprender con mayor precisión cómo funciona un proceso productivo, cómo se comporta su capacidad y qué factores afectan el flujo real de trabajo. Para organizar estos conceptos de manera comparativa, se presenta la siguiente relación:

- **Tiempo de ciclo.** Corresponde al intervalo que transcurre entre la finalización de una unidad y la finalización de la siguiente dentro de una operación repetitiva. Este tiempo permite comprender el ritmo real con el que se genera

la producción y se utiliza para estimar la capacidad y el flujo del proceso (Kanawaty, 1998).

- **Tiempo de proceso.** Se refiere al tiempo efectivo requerido para ejecutar una actividad o transformar una unidad. Su análisis se centra en el contenido de trabajo de una operación específica, por lo que describe una tarea puntual dentro del proceso (Kanawaty, 1998).
- **Relación entre ambos.** Aunque el tiempo de ciclo y el tiempo de proceso están relacionados, no siempre coinciden. El primero expresa el ritmo real de producción, mientras el segundo se concentra en la duración efectiva de una actividad determinada. Esta diferencia es clave para evitar interpretaciones incorrectas sobre el desempeño operativo (Kanawaty, 1998).
- **Tiempo de preparación.** Corresponde al tiempo necesario para acondicionar equipos, herramientas, materiales o puestos de trabajo antes de iniciar una orden o efectuar un cambio de referencia. También se conoce como setup y hace parte del comportamiento operativo del proceso (Kanawaty, 1996).

Esta distinción también permite identificar por qué no basta con considerar únicamente los tiempos de producción al momento de planear. El tiempo de preparación, aunque en muchos casos no agrega valor directo al producto, influye de manera significativa en la operación, ya que reduce el tiempo útil disponible y condiciona decisiones relacionadas con el tamaño de los lotes, la secuencia de las órdenes y la capacidad real del sistema (Kanawaty, 1996).

En consecuencia, la planeación debe incorporar no solo los tiempos de producción, sino también los tiempos de alistamiento, ajustes, cambios y limpieza.

Todos ellos inciden en el desempeño del proceso y, por tanto, deben considerarse como parte integral del análisis operativo.

A continuación, se presentan las fórmulas básicas utilizadas en este análisis:

Tiempo de ciclo promedio:

$$T_c = (\text{sumatoria}) \Sigma \text{tiempos observados} / \text{número de ciclos observados}$$

Tiempo de ciclo requerido:

$$T_c = \text{tiempo disponible} / \text{producción requerida}$$

Tiempo de proceso total de un lote:

$$T_p = T_s + (t_u \times Q)$$

Dónde:

- T_p = tiempo total del lote
- T_s = tiempo de setup
- t_u = tiempo unitario de proceso
- Q = cantidad del lote

Tiempo de setup:

$$T_s = t_{\text{desmontaje}} + t_{\text{limpieza}} + t_{\text{ajuste}} + t_{\text{montaje}} + t_{\text{prueba}}$$

Ejemplo

Si en un turno hay 420 minutos útiles y se requieren 70 unidades, el tiempo de ciclo requerido es:

$$T_c = 420 / 70 = 6 \text{ minutos por unidad.}$$

Rendimiento, estándares y control del trabajo

En la gestión de operaciones, estos conceptos permiten evaluar el desempeño real de un proceso, establecer referencias claras de ejecución y tomar decisiones fundamentadas para su mejora continua. Para comprender su relación dentro del entorno productivo, se presenta la siguiente organización conceptual:

- **Rendimiento.** Expresa la relación entre el resultado obtenido y los recursos o el tiempo utilizados. Permite identificar si el proceso responde de acuerdo con lo esperado o si existen pérdidas de velocidad, interrupciones o ineficiencias que afectan la salida real.
- **Estándar.** Define cómo debe ejecutarse una operación, cuánto debe durar y cuál es el nivel de desempeño esperado bajo determinadas condiciones. Se construye a partir del estudio del trabajo y sirve como base para la programación, comparación y control (Ricardo Caballero).
- **Control del trabajo.** Consiste en comparar lo programado con lo ejecutado con el fin de identificar desviaciones y tomar decisiones correctivas sustentadas en información medible.

Cuando una empresa opera con estándares claramente definidos, se generan condiciones que favorecen una mejor gestión del proceso productivo:

- Distribuir de manera más equilibrada las cargas de trabajo.
- Comparar tiempos reales con tiempos esperados.
- Detectar con mayor rapidez los puntos donde se presentan desajustes.

Ejemplo

Esta aplicación práctica se comprende mejor mediante un caso sencillo: si una operación tiene un estándar de 4 minutos por unidad y durante la jornada se registra un promedio de 5 minutos, la diferencia puede indicar problemas asociados al método, al nivel de entrenamiento, a los materiales o a los tiempos de alistamiento.

En este sentido, el estándar no solo cumple una función de medición, sino también de análisis y mejora del proceso. El control del trabajo, por su parte, se consolida como un mecanismo sistemático que permite contrastar lo planificado con lo ejecutado, facilitando la identificación de desviaciones y la implementación de acciones correctivas dentro del sistema productivo. A continuación, se presentan las fórmulas básicas:

Tiempo normal:

$$TN = TO \times FV$$

Dónde:

TN = tiempo normal

TO = tiempo observado promedio

FV = factor de valoración del desempeño

Tiempo estándar: cantidad de tiempo que debería tomar un trabajador calificado para completar una tarea específica, trabajando a un ritmo sostenible, utilizando métodos, herramientas y equipos, insumos de materias primas y disposición del lugar de trabajo dados.

$$TE = TN \times (1 + \% \text{ suplementos})$$

Los suplementos es el tiempo que se agrega al tiempo normal para permitir descanso y demoras personales inevitables y por fatiga.

Rendimiento:

$$R = (\text{producción real} / \text{producción esperada}) \times 100$$

Eficiencia del trabajo:

$$E = (\text{tiempo estándar ganado} / \text{tiempo real trabajado}) \times 100$$

Cumplimiento de producción:

$$CP = (\text{producción real} / \text{producción programada}) \times 100$$

Ejemplo

Si el tiempo observado promedio de una operación es 5 minutos, el factor de valoración es 1,10 y el suplemento es 15 %, entonces:

$$TN = 5 \times 1,10 = 5,5 \text{ minutos}$$

$$TE = 5,5 \times 1,15 = 6,33 \text{ minutos}$$

Tolerancias, especificaciones y su relación con la calidad del proceso

En los sistemas productivos, las especificaciones y las tolerancias permiten definir con precisión qué se considera un resultado aceptable, estableciendo criterios técnicos que orientan tanto la ejecución del proceso como su control. Para organizar estos conceptos fundamentales, se presenta la siguiente relación:

- **Especificaciones técnicas.** Establecen las características que deben cumplir los materiales, los procesos o los productos terminados para considerarse conformes. Pueden referirse a dimensiones, peso, temperatura, velocidad, composición o acabado, según lo definido por el diseño, la norma o los requisitos del cliente.
- **Tolerancias.** Indican el margen aceptable de variación respecto a una especificación. Esto implica que no siempre se exige un valor exacto, sino un rango dentro del cual el resultado sigue siendo aceptable.
- **Relación con la calidad.** Determinan los criterios de aceptación o rechazo, influyendo directamente en la conformidad del producto y en la estabilidad del proceso productivo.

En el contexto de la planeación de la producción, estos elementos adquieren una relevancia estratégica, ya que condicionan la forma de ejecutar las operaciones, los tiempos requeridos, los controles necesarios y la probabilidad de reprocesos o rechazos. Cuando una operación trabaja con tolerancias muy estrechas, suele requerir mayor precisión, más tiempo de ajuste y mayores niveles de verificación. Por el contrario, especificaciones ambiguas o mal comunicadas incrementan el riesgo de errores y de no conformidades (Gutiérrez, 2014). Para comprender su aplicación operativa, se presentan las siguientes expresiones básicas:

- **Tolerancia total.** Corresponde a la diferencia entre el límite superior y el límite inferior.
- **Condición de conformidad.** Un valor es aceptable cuando se encuentra dentro del rango definido por dichos límites.

Fórmulas básicas

Estas expresiones permiten establecer de manera objetiva si un resultado cumple o no con las condiciones definidas.

Tolerancia total:

$$T = \text{límite superior} - \text{límite inferior}$$

Valor dentro de tolerancia:

Si valor medido $\geq$ límite inferior y valor medido $\leq$ límite superior, el resultado es conforme.

Ejemplo

Si una pieza debe medir 50 mm con tolerancia $\pm 0,5$ mm, entonces:

- Límite superior = 50,5 mm
- Límite inferior = 49,5 mm
- Tolerancia total = $50,5 - 49,5 = 1,0$ mm

2. Programación y secuenciación de la producción

Una vez reconocida la demanda, la capacidad y los parámetros técnicos del proceso, la organización debe definir cómo organizará las actividades, qué método utilizará para programarlas, qué ruta seguirá cada orden y cómo estructurará esta información en un cronograma de trabajo. En este contexto, la programación de la producción responde principalmente a tres preguntas: qué se realizará primero, por dónde transitará cada orden y en qué momento debe ejecutarse cada actividad (Rodríguez, M. Eliana, 2010).

Su relevancia radica en que una operación no solo requiere determinar cuánto producir, sino también cómo organizar la secuencia de trabajo para evitar tiempos de espera, reducir cambios innecesarios, asignar de manera adecuada los recursos y cumplir con las fechas establecidas. La literatura sobre programación y secuenciación señala que estas decisiones inciden directamente en la utilización de los centros de trabajo, en el flujo de los pedidos y en el desempeño general del sistema productivo.

2.1. Métodos de programación de la producción

En la gestión de operaciones, los métodos de programación de la producción permiten estructurar la ejecución del trabajo, definiendo cómo se organizan las actividades en el tiempo y cómo se asignan los recursos disponibles. En términos prácticos, estos métodos facilitan el paso de una intención general de producir hacia una lógica operativa concreta, en la cual se establecen criterios claros para la toma de decisiones:

- Qué se procesa primero.
- Qué actividades pueden desarrollarse en paralelo.

- Qué tareas dependen de la finalización de otras.

Su función principal es reducir la improvisación y proporcionar orden y coherencia a la ejecución del sistema productivo (*Rodríguez, 2010*). Para comprender mejor su aplicación, es conveniente agrupar estos métodos según su propósito dentro de la programación:

- **Reglas de prioridad.** Ayudan a decidir el orden de atención de las órdenes en un recurso determinado, especialmente en entornos donde existen múltiples trabajos en espera.
- **Métodos de actividades interdependientes.** Permiten representar las relaciones entre tareas, identificar dependencias y calcular tiempos de ejecución dentro de un conjunto de actividades.
- **Métodos basados en materiales o flujo.** Apoyan la programación a partir de los requerimientos de materiales y la continuidad del proceso, asegurando la disponibilidad y sincronización de los recursos.

Esta clasificación permite comprender que no todos los métodos responden al mismo tipo de problema operativo. Algunos se orientan a priorizar pedidos en centros de trabajo, otros se enfocan en analizar actividades interdependientes y calcular tiempos, mientras que otros estructuran la programación a partir del flujo de materiales o principios de continuidad.

En este sentido, agrupar los métodos según su propósito facilita su selección y aplicación adecuada dentro del sistema productivo, evitando tratarlos como herramientas aisladas y promoviendo una visión más integral de la programación de la producción.

Reglas de prioridad y secuenciación simple

Las reglas de prioridad se utilizan cuando varias órdenes compiten por un mismo recurso y es necesario definir cuál se atiende primero. Una de las más conocidas es FIFO (First In, First Out primero en entrar, primero en salir), que consiste en procesar primero la orden que llegó en primer lugar. Esta regla es sencilla, fácil de aplicar y útil cuando se busca conservar el orden de llegada; sin embargo, no siempre resulta la más conveniente si existen pedidos urgentes, tiempos de proceso muy distintos o restricciones de entrega. En producción, este tipo de reglas se emplea para organizar las colas de trabajo y facilitar la secuenciación diaria.

Además de FIFO, resulta pertinente considerar otras reglas básicas de forma comparativa, como procesar primero la orden con menor tiempo de proceso o priorizar la fecha de entrega más próxima. Lo relevante para el aprendiz no es memorizar múltiples siglas, sino comprender que cada regla de prioridad responde a un criterio distinto y puede generar efectos diferentes en los tiempos de espera, el cumplimiento de entregas o la utilización del recurso. La tabla presenta cómo se organiza una cola de trabajo cuando se aplica la regla FIFO.

Tabla 1. Ejemplo de secuenciación de órdenes con regla *FIFO*

Orden		Hora de llegada	Tiempo de proceso (min)	Secuencia FIFO
A		8:00	20	1
B		8:10	15	2
C		8:15	30	3
D		8:20	10	4

- **Ejemplo práctico.** Si un centro de trabajo recibe cuatro órdenes entre las 8:00 a. m. y las 8:20 a. m., y decide aplicar *FIFO*, la secuencia será A-B-C-D, aunque la orden D tarde menos tiempo. Esta decisión puede ser apropiada si la política interna privilegia el orden de llegada, pero podría no ser la mejor si la prioridad del sistema es reducir tiempo de espera total o cumplir entregas urgentes.

Programación por redes: *CPM* y *PERT*

En contextos donde las actividades presentan relaciones de precedencia y no pueden organizarse mediante secuencias simples, resulta necesario emplear métodos de programación por redes. Entre los más utilizados se encuentran *CPM* (Critical Path Method) y *PERT* (Program Evaluation and Review Technique), los cuales permiten estructurar, analizar y controlar proyectos con múltiples actividades interdependientes.

Estos métodos representan las actividades, sus dependencias y sus duraciones, facilitando la identificación de la secuencia de tareas que determina la duración total del programa. Para comprender sus diferencias y aplicaciones, se presenta la siguiente comparación:

- ***CPM* (Critical Path Method).** Se utiliza cuando las duraciones de las actividades son conocidas o relativamente estables. Permite identificar la ruta crítica, es decir, la secuencia de actividades con mayor duración acumulada, que define el tiempo mínimo de finalización del proyecto. Se enfoca en el control del plazo.
- ***PERT* (Program Evaluation and Review Technique).** Se emplea cuando existe incertidumbre en las duraciones. Utiliza estimaciones probabilísticas a partir

de tres tiempos: optimista, más probable y pesimista, con el fin de calcular un tiempo esperado para cada actividad. Facilita la programación en entornos variables.

Esta distinción permite entender que *CPM* se orienta principalmente al control del tiempo bajo condiciones relativamente estables, mientras que *PERT* introduce un enfoque probabilístico que permite trabajar con incertidumbre. En términos operativos, ambos métodos son complementarios.

Ejemplo

En un proceso que incluye actividades como corte, ensamble, acabado e inspección, CPM permite identificar qué secuencia determina la duración total del proceso, mientras que PERT ayuda a estimar la duración de cada actividad cuando no se dispone de datos completamente definidos. A continuación, se presentan las principales expresiones utilizadas en estos métodos:

Tiempo esperado en *PERT*:

Tiempo esperado = (tiempo optimista + 4 x tiempo más probable + tiempo pesimista) / 6

$$te = (to + 4tm + tp) / 6$$

Dónde:

- te = tiempo esperado
- to = tiempo optimista
- tm = tiempo más probable
- tp = tiempo pesimista

Holgura:

$$H = IT - ITp$$

Dóde:

- H = holgura
- IT = inicio tardío
- ITp = inicio temprano

Ruta crítica:

Ruta crítica = secuencia con mayor duración acumulada y holgura igual a cero.

Ejemplo práctico

Si una actividad tiene un tiempo optimista de 2 días, un tiempo más probable de 4 días y un tiempo pesimista de 8 días, su tiempo esperado sería:

$$te = (2 + 4 \times 4 + 8) / 6 = 26 / 6 = 4,33 \text{ días}$$

Este valor ayuda a programar la actividad cuando no se tiene una duración completamente fija.

Programación basada en requerimientos y flujo

En producción también se utilizan enfoques que programan a partir de materiales disponibles, necesidades del cliente o flujo continuo del proceso. En ese grupo se ubican sistemas basados en requerimientos de materiales y enfoques de flujo como Just in Time o prácticas lean. La idea común es que la programación no se haga de manera aislada, sino coordinada con abastecimiento, tiempos de reposición, secuencia operativa y reducción de desperdicios.

2.2. Secuencias y rutas de producción

En la programación de la producción, comprender la diferencia entre secuencia y ruta permite estructurar adecuadamente el flujo de trabajo y evitar errores en la ejecución de las operaciones. La secuencia de producción corresponde al orden en que se ejecutan las actividades, mientras que la ruta de producción indica el recorrido que sigue un producto, orden o lote a través de los diferentes puestos, máquinas o centros de trabajo. Ambos conceptos están estrechamente relacionados: la secuencia responde al “en qué orden” y la ruta al “por dónde”. Para precisar esta relación:

- **Secuencia.** Define el orden de ejecución de las actividades dentro del proceso productivo.
- **Ruta.** Define el recorrido que sigue el producto o la orden a través de los distintos centros de trabajo.

Esta distinción resulta clave porque una misma familia de productos puede compartir una ruta general, pero requerir secuencias distintas según factores como la prioridad de los pedidos, el tamaño del lote o las condiciones técnicas del proceso.

Trabajar de manera integrada las rutas y las secuencias permite comprender el proceso en su totalidad y reducir errores operativos, tales como enviar un lote a un centro de trabajo que no corresponde o programar actividades sin respetar sus relaciones de precedencia. Además, su análisis facilita:

- Identificar operaciones que pueden ejecutarse en paralelo.
- Reconocer actividades que dependen de otras.
- Detectar puntos donde los cambios de referencia pueden afectar el flujo.

En este sentido, la correcta definición de rutas y secuencias contribuye a mejorar la coordinación de los recursos, la eficiencia del proceso y la coherencia en la programación de la producción.

Definición de la ruta de producción

La ruta de producción es la descripción ordenada de las operaciones por las que debe pasar un producto desde el inicio hasta su terminación. Incluye normalmente los centros de trabajo involucrados, la secuencia de operaciones, los tiempos de referencia y, en algunos casos, las herramientas o controles requeridos.

Su función es servir como guía para la programación, el seguimiento y la trazabilidad del proceso.

Cuando la ruta está bien definida, la programación se vuelve más confiable porque cada orden tiene claro su recorrido y sus dependencias. En cambio, cuando la ruta no está documentada o cambia constantemente sin control, se generan demoras, retrabajos, pérdidas de información y dificultades para calcular tiempos y cargas de trabajo. A continuación, se presenta un ejemplo básico de ruta de producción:

Tabla 2. Ejemplo básico de ruta de producción

Operación	Centro de trabajo	Tiempo estimado	Precedencia
Corte	Mesa de corte	12 min	Inicio
Ensamble	Estación 1	18 min	Después de corte
Acabado	Estación 2	10 min	Después de ensamble
Inspección	Control de calidad	5 min	Después de acabado

Dependencias, precedencias y paralelización

Las dependencias indican qué actividad requiere que otra termine, comience o avance para poder ejecutarse. En una secuencia simple, la relación más común es fin a inicio: una tarea no puede comenzar hasta que la anterior finaliza. No obstante, también pueden existir actividades paralelas, es decir, operaciones que pueden desarrollarse simultáneamente sin afectar el orden lógico del proceso. Este análisis resulta relevante porque no todas las secuencias deben ser lineales.

La paralelización, cuando se aplica de manera adecuada, contribuye a reducir la duración total del programa, siempre que existan recursos disponibles y que las actividades no presenten dependencia directa entre sí. Por ejemplo, mientras una orden atraviesa un proceso mecánico, puede adelantarse la preparación de empaques o la documentación de despacho. Esto favorece el flujo y disminuye tiempos improductivos, aunque requiere coordinación entre áreas y una adecuada gestión de los recursos.

- **Ejemplo práctico.** Si una orden incluye actividades de corte, ensamble y embalaje, y el embalaje solo requiere que el producto haya sido inspeccionado, entonces el corte y la preparación del embalaje pueden ejecutarse en paralelo, siempre que no utilicen el mismo recurso. Esta organización reduce la duración total del proceso en comparación con una secuencia completamente lineal.

Minimización de cambios y eficiencia del flujo

Una buena secuenciación busca reducir la frecuencia de cambios de referencia, herramientas o configuración, porque cada cambio consume tiempo de preparación y

reduce la capacidad útil del sistema. Por esta razón, al ordenar trabajos, muchas empresas agrupan órdenes semejantes para disminuir tiempos de setup, aprovechar mejor las condiciones del proceso y reducir interrupciones en la operación, lo que contribuye a mantener una mayor continuidad en la producción. Para sintetizar este principio, se presenta la siguiente relación:

- **Alta frecuencia de cambios.** Aumenta tiempos de preparación y reduce capacidad útil.
- **Agrupación de órdenes similares.** Disminuye setups y mejora continuidad del proceso.

En consecuencia, la secuenciación no solo define el orden de las actividades, sino que también influye directamente en el uso eficiente de los recursos y en la estabilidad del flujo productivo.

2.3. Estructura de cronogramas de producción

El cronograma de producción es la representación temporal de las actividades, órdenes o lotes que deben ejecutarse dentro de un periodo. Su valor principal es que permite ver de manera integrada qué se hará, cuándo empezará, cuándo terminará, quién es responsable y qué dependencias existen entre tareas, convirtiendo la programación en una herramienta visible de coordinación y seguimiento (Martins, 2026).

En el contexto productivo, un cronograma no es solo una lista de fechas; es una forma de vincular tareas, tiempos, recursos y hitos. Por ello, debe construirse con suficiente detalle para orientar la ejecución, pero sin perder claridad. Cuando el

cronograma está bien estructurado, facilita la comunicación, el control del avance y la actualización de cambios frente a la realidad operativa (Martins, 2026).

Elementos básicos del cronograma

Un cronograma de producción suele incluir actividades u órdenes, fecha de inicio, fecha de término, duración, responsable, recurso asignado, dependencias e hitos principales. Estos elementos permiten relacionar el qué, el cuándo y el con quién de la operación, y en herramientas como el diagrama de Gantt se representan mediante barras horizontales que indican la duración y la posición temporal de cada tarea (Martins, 2026).

La claridad de estos elementos es fundamental porque el cronograma cumple una función de comunicación. Si no están bien definidos los responsables, los plazos o las dependencias, el cronograma pierde utilidad como guía de trabajo y se convierte en un cuadro estático, por lo que su elaboración debe mantener coherencia con la ruta de producción, los recursos disponibles y las prioridades del programa.

- **Actividad u orden.** Define el trabajo a ejecutar.
- **Fecha de inicio.** Indica el momento previsto de arranque.
- **Fecha de término.** Indica el momento previsto de finalización.
- **Duración.** Muestra el tiempo programado de la tarea.
- **Responsable.** Identifica quién ejecuta o supervisa.
- **Recurso asignado.** Relaciona la actividad con máquina, persona o área.
- **Dependencia.** Señala relación con tareas anteriores o posteriores.
- **Hito.** Marca eventos relevantes del programa.

Diagrama de Gantt básico

En la programación de la producción, el diagrama de Gantt constituye una herramienta fundamental para organizar y comunicar la ejecución de las actividades a lo largo del tiempo. Este diagrama permite representar tareas, duración, hitos y dependencias dentro de una línea temporal, facilitando la comprensión de cómo se distribuyen las actividades y cómo se articulan entre sí. Por esta razón, resulta especialmente útil para comunicar el programa de trabajo a los responsables operativos y a las áreas de apoyo (Martins, 2026).

En entornos productivos, el Gantt puede emplearse para programar órdenes, operaciones o etapas del proceso. Aunque no sustituye herramientas más detalladas, contribuye a estructurar el plan general, identificar traslapes, detectar retrasos y reconocer dependencias mal definidas. Además, su actualización permite contrastar lo programado con lo ejecutado, fortaleciendo el seguimiento del avance del proceso. Para comprender su aplicación operativa, se presentan las principales relaciones utilizadas en su gestión:

Fecha de terminación:

$$FT = FI + D$$

Dónde:

- FT = fecha o momento de terminación
- FI = fecha o momento de inicio
- D = duración

Avance porcentual:

$$\text{Avance \%} = (\text{trabajo ejecutado} / \text{trabajo programado}) \times 100$$

Cumplimiento del cronograma:

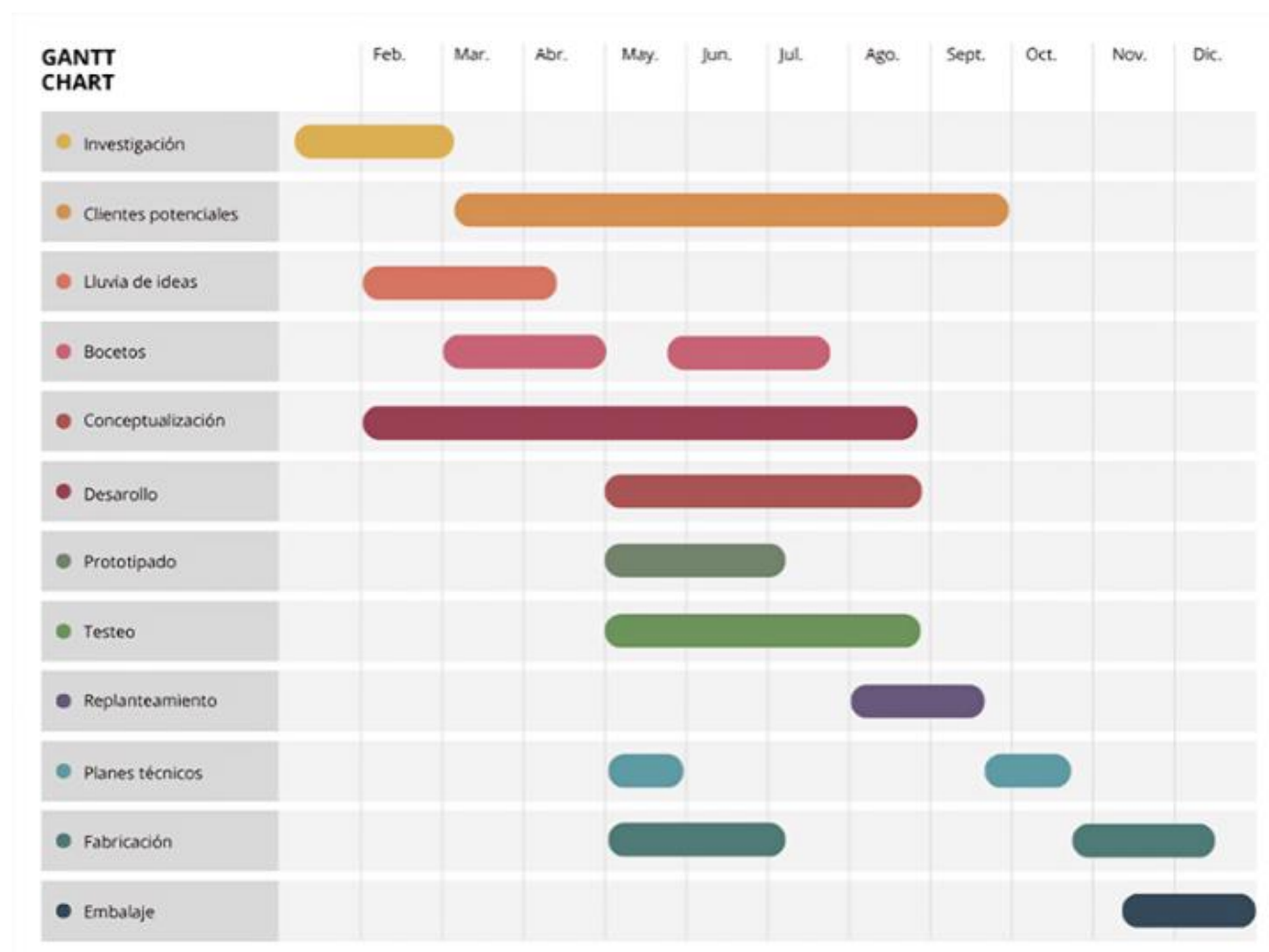
$$\text{Cumplimiento \%} = (\text{actividades terminadas en plazo} / \text{total de actividades programadas}) \times 100$$

Ejemplo práctico

Si una actividad inicia el día 3 y tiene duración de 4 días, su fecha de terminación prevista será el día 7, si se trabaja con conteo continuo del periodo. Si al revisar el cronograma se observa que solo se completó el 50 % del trabajo previsto para esa actividad, el responsable deberá ajustar recursos, tiempos o secuencia para evitar que el retraso afecte las siguientes tareas.

La siguiente figura presenta un ejemplo de cronograma organizado mediante un diagrama de Gantt, en el que las actividades se distribuyen a lo largo del tiempo según su inicio, duración y coincidencia con otras tareas. Este tipo de representación facilita la comprensión de la secuencia de trabajo, la programación temporal de las actividades y el seguimiento del avance dentro del proceso productivo.

Figura 1. Ejemplo de cronograma de producción mediante diagrama de *Gantt*



Monitoreo y actualización del cronograma

Un cronograma útil no finaliza en su diseño; requiere revisión y actualización durante la ejecución. El seguimiento permite contrastar las fechas planificadas con el avance real, identificar desviaciones y tomar decisiones de ajuste. En producción, esto resulta clave, ya que una demora en una actividad puede impactar recursos compartidos, órdenes posteriores o fechas de entrega comprometidas.

La actualización del cronograma debe sustentarse en información confiable: actividades finalizadas, tiempos reales, novedades del proceso, cambios en prioridades y disponibilidad de recursos. De este modo, el cronograma deja de ser una proyección inicial y se convierte en un instrumento de control y comunicación que contribuye a sostener la operación.

A continuación, se presenta la relación lógica entre la identificación de las actividades de producción, el orden en que deben ejecutarse, el recorrido que sigue la orden a través de los distintos centros de trabajo y su representación en un cronograma. Esta articulación permite comprender que la programación de la producción no se limita a establecer fechas, sino que se fundamenta en el análisis del proceso, sus dependencias y la organización temporal de las tareas.

- A. Primer paso.** Orden o requerimiento de producción.
- B. Segundo paso.** Definición de actividades.
- C. Tercer paso.** Secuencia de operaciones.
- D. Cuarto paso.** Ruta de producción por centros de trabajo.
- E. Quinto paso.** Asignación de tiempos y responsables.
- F. Sexto paso.** Elaboración del cronograma.
- G. Séptimo paso.** Seguimiento.
- H. Octavo paso.** Control de la ejecución.

3. Planificación operativa y documentación de la producción

Después de definir qué se necesita producir, con qué capacidad se cuenta y cómo debe secuenciarse el trabajo, la organización debe traducir esas decisiones en planes verificables, asignación de recursos y documentos que orienten la operación.

En administración de operaciones, esta fase se relaciona con la planeación y control de la oferta y la demanda, la planeación de requerimientos y la programación del centro de trabajo, porque es allí donde el programa deja de ser una estimación y se vuelve una guía operativa (Jacobs y Chase, 2022).

Su importancia radica en que una operación puede estar bien planeada en teoría, pero fracasar en la práctica si no queda formalizada y comunicada. La planificación operativa permite definir qué se hará, en qué cantidad, en qué fecha, con qué recursos y bajo la responsabilidad de quién, mientras que la documentación asegura trazabilidad, control y posibilidad de ajuste.

3.1. Plan de producción documentado

En la gestión de operaciones, el plan de producción documentado constituye el instrumento que formaliza la manera en que se ejecutará la producción durante un periodo determinado, integrando información clave para garantizar coherencia y control en la operación.

Este plan registra aspectos como los volúmenes por producto, las fechas de producción, los recursos comprometidos, los responsables, las contingencias previstas y los mecanismos de aprobación y distribución. Su propósito es dar orden y claridad a la ejecución, evitando que las decisiones queden limitadas a acuerdos verbales o a instrucciones dispersas (*Chapman, 2006*).

La importancia de documentar el plan radica en su capacidad para articular diferentes áreas del sistema productivo, asignar cargas de trabajo de manera estructurada, prever necesidades de materiales y establecer un referente que permita comparar posteriormente lo planificado con lo ejecutado. Además, se convierte en un soporte fundamental para el control del proceso, la comunicación interna y la toma de decisiones frente a cambios o desviaciones (Chapman, 2006). Este conjunto de elementos permite estructurar de manera clara y organizada la programación de la producción, asegurando que cada componente del proceso cuente con información precisa para su ejecución, seguimiento y control.

- **Producto o referencia.** Identifica qué se va a producir dentro del programa.
- **Volumen programado.** Define la cantidad prevista de producción.
- **Fecha o periodo de producción.** Ubica el momento en que se ejecutarán las actividades.
- **Recursos asignados.** Relaciona los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios.
- **Responsable.** Indica quién coordina o ejecuta las actividades.
- **Contingencias previstas.** Establece acciones frente a posibles desvíos o restricciones.
- **Aprobación.** Formaliza la validación del plan por parte de la organización.
- **Distribución.** Define a quién se comunica el plan dentro del sistema productivo.

En conjunto, estos elementos permiten consolidar el plan de producción como una herramienta estructurada que integra información operativa, facilita la

coordinación entre áreas y respalda el seguimiento y control del desempeño del proceso productivo.

Propósito y función del plan de producción

El propósito principal del plan de producción es servir como guía de ejecución, lo que implica que no se limita a expresar una intención de producir, sino que organiza la operación con base en metas, tiempos, recursos y responsabilidades. En términos prácticos, el plan ayuda a coordinar lo que se necesita fabricar con la disponibilidad real del sistema, evitando sobrecargas, omisiones o contradicciones entre áreas (*Chapman, 2006*).

Además, su función es de control, porque permite comparar lo programado con lo ejecutado. Cuando una organización tiene un plan claramente documentado, puede hacer seguimiento al cumplimiento de cantidades, fechas y uso de recursos, y detectar más rápido desviaciones del proceso. Por eso, el plan no solo orienta la acción, sino que también se convierte en una base de evaluación y ajuste (*Chapman, 2006*).

Componentes del plan: volúmenes, fechas, recursos y responsables

En la elaboración del plan de producción, la definición clara de sus componentes garantiza que la operación pueda ejecutarse de manera coherente, controlada y alineada con los objetivos del sistema productivo. En primer lugar, el plan debe establecer con precisión qué se va a producir y en qué cantidad. Los elementos conforman la base para organizar y documentar la programación de la producción dentro del proceso operativo:

- **Volumen programado.** Determina la carga de trabajo y las necesidades del sistema productivo.
- **Fecha o periodo.** Define el momento en que se ejecutarán las actividades.
- **Recursos asignados.** Establece los medios necesarios para realizar la producción, como materiales, equipos y mano de obra.
- **Responsable.** Indica quién coordina, ejecuta o supervisa las actividades.

Ejemplo práctico

Si una empresa programa 500 unidades de un producto para la segunda semana del mes, pero no define qué línea de trabajo las fabricará ni qué supervisor responderá por el proceso, el plan queda incompleto. En cambio, si el documento señala cantidad, semana de ejecución, máquina asignada, operarios requeridos y responsable, la operación puede organizarse y monitorearse con mayor precisión.

Contingencias, aprobación, distribución y control del plan

Todo plan de producción debe contemplar contingencias, ya que la operación está expuesta a retrasos en materiales, fallas de equipos, ausentismo o variaciones en la demanda. Incluir contingencias no significa anticipar todos los problemas posibles, sino prever acciones de respuesta que permitan sostener la operación cuando surjan desviaciones, fortaleciendo la capacidad de ajuste y evitando que cualquier imprevisto paralice completamente el cumplimiento del programa (*Chapman, 2006*).

La aprobación y la distribución del plan son igualmente necesarias, ya que la aprobación formaliza su validez y compromiso institucional, mientras que la distribución asegura que las áreas involucradas conozcan sus tareas y tiempos.

3.2. Asignación de recursos: materiales, mano de obra y máquinas

En la planificación de la producción, la asignación de recursos permite asegurar que los insumos, el personal y los equipos necesarios estén disponibles para ejecutar el plan de manera coherente y eficiente.

Este proceso integra tres componentes fundamentales: materiales, mano de obra y máquinas, los cuales deben analizarse de forma conjunta para evitar desbalances en la operación. No basta con calcular cada recurso por separado; es necesario articularlos con la capacidad real del sistema y con las condiciones del proceso productivo.

Asignación de materiales

Este proceso parte de identificar qué materiales requiere cada producto y en qué cantidad. Para ello, se utilizan herramientas como listas de materiales, consumos estándar o fichas técnicas, las cuales permiten calcular el requerimiento bruto del periodo. En términos operativos, no es suficiente conocer qué material utiliza un producto; también es indispensable determinar cuánto consume por unidad o por lote, con el fin de programar compras, reservas o abastecimiento interno de manera adecuada (Jacobs y Chase, 2022).

Sin embargo, la asignación de materiales no se limita al cálculo teórico. Es necesario contrastar este requerimiento con la disponibilidad real, ya que pueden presentarse situaciones como inventarios insuficientes, materiales comprometidos con otras órdenes o tiempos de reposición que impiden cubrir la necesidad en la fecha prevista. En este sentido, la asignación de materiales implica un análisis conjunto entre necesidad y disponibilidad (Jacobs y Chase, 2022). Para comprender su aplicación, se presentan las expresiones básicas utilizadas en este cálculo:

Fórmula básica de materiales requeridos

Material requerido = cantidad a producir x consumo estándar por unidad

Si existe merma prevista

Material requerido ajustado = cantidad a producir x consumo estándar x (1 + porcentaje de merma)

Ejemplo:

Si se van a producir 200 unidades y cada una consume 1,5 kg de material, el requerimiento base es:

$$200 \times 1,5 = 300 \text{ kg}$$

Si además se contempla una merma del 4 %:

$$300 \times 1,04 = 312 \text{ kg}$$

Asignación de mano de obra

En la planificación de la producción, la asignación de mano de obra permite determinar cuántas horas de trabajo o cuántos operarios se requieren para cumplir con el volumen programado, garantizando un uso eficiente de los recursos humanos.

Este proceso se basa en el uso de tiempos estándar, tiempos unitarios o cargas de trabajo previstas, lo que facilita balancear las actividades entre los operarios, evitar sobrecargas y verificar si la jornada disponible es suficiente para cumplir con el programa establecido (*Jacobs y Chase, 2022*).

No obstante, la asignación de mano de obra no se limita a un cálculo numérico. También debe considerar factores como las competencias, los turnos, la experiencia y la

disponibilidad real del personal. Esto se debe a que no todos los operarios pueden ejecutar cualquier actividad con el mismo nivel de desempeño, ni todas las jornadas tienen la misma capacidad efectiva. Por esta razón, en producción se combina el análisis cuantitativo con el criterio operativo (Jacobs y Chase, 2022). Para estructurar este cálculo, se presentan las expresiones básicas utilizadas:

Fórmulas básicas de mano de obra

Horas de mano de obra requeridas = cantidad a producir x tiempo estándar por unidad.

Número de operarios requeridos = horas de mano de obra requeridas / horas disponibles por operario en el periodo

Ejemplo:

Si se programan 150 unidades y el tiempo estándar es 0,4 horas por unidad:

Horas requeridas = $150 \times 0,4 = 60$ horas

Si cada operario dispone de 8 horas por jornada:

Operarios requeridos = $60 / 8 = 7,5$

Se requerirían 8 operarios si se quiere cumplir en una sola jornada.

Asignación de máquinas y centros de trabajo

Este análisis se basa en el tiempo de proceso por unidad o por lote y en la capacidad efectiva de los recursos, con el objetivo de evitar la sobrecarga de máquinas o la subutilización de ciertos centros de trabajo. De esta manera, se busca un equilibrio en la distribución del trabajo dentro del sistema productivo (Jacobs y Chase, 2022).

Además, la asignación de máquinas debe considerar aspectos operativos clave como la secuencia de las operaciones, los tiempos de setup y la disponibilidad real de los equipos. No todas las máquinas están disponibles al mismo tiempo ni presentan la misma velocidad o flexibilidad, por lo que esta asignación debe articularse con la ruta de producción y las restricciones propias del proceso (Jacobs y Chase, 2022). Para estructurar este cálculo, se presentan las relaciones básicas utilizadas:

Fórmulas básicas de máquinas:

Horas máquina requeridas = cantidad a producir x tiempo máquina por unidad

Número de máquinas requeridas = horas máquina requeridas / horas disponibles por máquina en el periodo

Ejemplo:

Si se programan 240 unidades y cada una requiere 0,2 horas máquina:

Horas máquina = $240 \times 0,2 = 48$ horas

Si cada máquina dispone de 8 horas por jornada:

Máquinas requeridas = $48 / 8 = 6$ máquinas

La tabla resume relaciones operativas sencillas para estimar materiales, mano de obra y máquinas requeridas.

Tabla 3. Relaciones básicas para la asignación de recursos

Recurso	Relación básica de cálculo	Aplicación
Materiales	Cantidad a producir x consumo estándar	Estimar insumos requeridos

Recurso	Relación básica de cálculo	Aplicación
Materiales con merma	Cantidad x consumo x (1 + merma)	Ajustar pérdidas esperadas
Mano de obra	Cantidad x tiempo estándar	Calcular horas de trabajo
Operarios	Horas requeridas / horas disponibles por operario	Estimar personal necesario
Horas máquina	Cantidad x tiempo máquina por unidad	Calcular ocupación del equipo
Máquinas	Horas máquina requeridas / horas disponibles por máquina	Estimar recursos físicos requeridos

Balance y documentación de la asignación de recursos

En la planificación de la producción, la asignación de recursos no solo debe realizarse, sino también documentarse de manera clara para facilitar su comunicación, verificación y control dentro del sistema productivo. Documentar la asignación implica registrar qué materiales se reservan, qué personal se programa, qué máquinas quedan comprometidas y bajo qué periodo o centro de trabajo se ejecutarán las actividades. Este registro permite evitar duplicidades, mejorar la trazabilidad de las decisiones y facilitar la actualización del estado del plan (Chapman, 2006).

Sin embargo, una vez realizada la asignación, es necesario analizar el equilibrio del sistema. Puede ocurrir que una orden concentre demasiada carga en un recurso específico o que se programen más horas de trabajo de las realmente disponibles. En estos casos, se requiere ajustar la programación mediante redistribución de cargas, cambios en la secuencia o modificación del volumen planificado (Jacobs y Chase, 2022). Para sintetizar este análisis, se presenta la siguiente relación:

- **Sobrecarga de recursos.** Requiere redistribución de actividades o ajuste del plan para evitar cuellos de botella.
- **Subutilización.** Indica un uso ineficiente de la capacidad disponible, lo que puede afectar la productividad.
- **Asignación equilibrada.** Permite un flujo estable de trabajo y favorece el cumplimiento del programa.

Este análisis evidencia que la asignación de recursos trasciende el cálculo inicial y se convierte en una decisión operativa de balance, en la cual se ajustan cargas y capacidades para mantener la coherencia del plan de producción.

En este sentido, documentar y equilibrar la asignación de recursos contribuye a mejorar la coordinación del sistema, optimizar el uso de la capacidad instalada y fortalecer el control sobre la ejecución del proceso productivo.

3.3. Seguimiento, control y actualización de la producción

La orden de trabajo es el documento que autoriza y orienta la ejecución de una operación específica dentro del proceso productivo. En ella se concreta el trabajo que debe realizarse, la cantidad, las fechas, las especificaciones, los recursos requeridos y los responsables involucrados, cumpliendo la función de traducir el plan general en instrucciones particulares para una orden, lote o referencia determinada.

La documentación de producción incluye no solo la orden de trabajo, sino también registros complementarios como listas de materiales, hojas de ruta, formatos de control, reportes de avance y evidencias de ejecución. Todo este conjunto documental permite sostener trazabilidad sobre lo que se programó, lo que se hizo y

bajo qué condiciones se ejecutó, por lo que resulta esencial para la coordinación, el control y el análisis posterior de la operación.

Propósito y estructura de la orden de trabajo

Dentro del sistema productivo, la orden de trabajo tiene como propósito principal formalizar la instrucción de producción. A diferencia del plan general, que organiza el conjunto de la operación, la orden de trabajo se enfoca en una ejecución específica, como un lote, una referencia o una actividad puntual. Esto permite que el personal operativo tenga claridad sobre qué debe hacer y bajo qué condiciones debe hacerlo (Chapman, 2006).

Para cumplir esta función, la orden debe contener información suficiente, precisa y sin ambigüedades, de modo que facilite la ejecución y reduzca el riesgo de errores o interpretaciones inconsistentes entre áreas. A continuación, se presenta la estructura básica que debe contener una orden de trabajo:

- **Identificación de la orden.** Permite reconocer, rastrear y controlar la orden dentro del sistema.
- **Producto o referencia.** Define qué se va a producir.
- **Cantidad.** Establece el volumen de trabajo a ejecutar.
- **Fechas.** Determinan el inicio, término o plazo de la ejecución.
- **Especificaciones.** Indican cómo debe realizarse la operación según requisitos técnicos o de calidad.
- **Centro de trabajo.** Señala dónde se ejecutará la actividad dentro del proceso productivo.

- **Recursos asignados.** Define los materiales, equipos y mano de obra necesarios.
- **Responsable.** Indica quién ejecuta o supervisa la operación.
- **Observaciones.** Incluye instrucciones adicionales o condiciones especiales de ejecución.

Cuando esta estructura no se encuentra completa o presenta ambigüedades, la ejecución del proceso queda expuesta a errores, reprocesos o descoordinación entre áreas, afectando la eficiencia y el cumplimiento del programa (*Chapman, 2006*).

Especificaciones, cantidades y fechas en la orden

Las especificaciones técnicas dentro de la orden de trabajo indican cómo debe ejecutarse la operación y qué condiciones debe cumplir el producto o el proceso. Pueden incluir medidas, materiales, secuencias específicas, controles requeridos o criterios de calidad. Estas especificaciones resultan necesarias porque una orden no debe limitarse a indicar “qué producir”, sino también “cómo debe realizarse” para garantizar que el resultado sea conforme (*Chapman, 2006*).

La cantidad y las fechas también cumplen una función clave. La cantidad define la magnitud del trabajo a ejecutar, mientras que las fechas delimitan el inicio, la finalización o el plazo comprometido. Si una orden presenta una cantidad clara pero no una fecha, se dificulta su priorización; si incluye una fecha, pero no una cantidad precisa, se complica la asignación de recursos. Por esta razón, ambos elementos deben estar definidos de manera explícita dentro del documento (*Jacobs y Chase, 2022*).

Responsables, recursos y distribución de la orden

En la ejecución de la producción, la orden de trabajo debe contener información clara sobre quién ejecuta, quién supervisa y con qué recursos se desarrollará la tarea. Esta precisión permite evitar vacíos de responsabilidad, facilita el seguimiento del avance y asegura la articulación de la orden con el sistema productivo en su conjunto (Jacobs y Chase, 2022).

La integración de la orden con los materiales, la mano de obra y las máquinas garantiza que la ejecución no se realice de manera aislada, sino alineada con la disponibilidad y la planificación general de los recursos.

Asimismo, la distribución de la orden constituye un aspecto clave dentro del proceso. Una vez emitida, debe llegar a todas las áreas y personas involucradas en la ejecución, incluyendo producción, abastecimiento, control de calidad y programación, según corresponda. Si la orden no se distribuye correctamente, pierde su valor como instrumento de coordinación, aun cuando esté bien estructurada. Por esta razón, la emisión y circulación del documento hacen parte integral del proceso productivo (Chapman, 2006). Para organizar los campos necesarios en una orden de trabajo, se debe tener:

- Número o código de orden: identifica y permite controlar el documento dentro del sistema.
- Producto o referencia: define el objeto de la producción.
- Cantidad: señala el volumen a ejecutar.
- Fecha de emisión: formaliza el inicio documental de la orden.
- Fecha requerida: delimita el plazo o compromiso de entrega.

- Especificaciones: indican las condiciones técnicas de ejecución.
- Recursos asignados: relacionan materiales, personal y equipos necesarios.
- Responsable: define quién ejecuta o supervisa la operación.
- Observaciones: registra instrucciones adicionales o condiciones especiales.

Esta estructura permite consolidar la orden como un documento completo, capaz de orientar la ejecución sin ambigüedades.

Ejemplo práctico de orden de trabajo

Supóngase que una empresa debe fabricar 120 unidades de una referencia durante la tercera semana del mes. La orden de trabajo debe indicar el código de la referencia, la cantidad, la fecha requerida, la línea o centro de trabajo asignado, el operario o supervisor responsable y las especificaciones del proceso. Si el producto requiere una revisión de calidad antes del despacho, esta instrucción debe registrarse en el mismo documento o en su anexo correspondiente.

En este caso, la orden actúa como puente entre el plan general y la ejecución real, ya que traduce la programación en una instrucción concreta, medible y trazable. Esto permite a la organización controlar qué se realiza, cuándo se ejecuta y bajo qué condiciones.

4. Gestión de información y comunicación en la producción

A continuación, se presenta un pódcast sobre la gestión de la información en producción, destacando su importancia para coordinar las operaciones, comunicar el estado de los procesos y fortalecer el control del sistema productivo.

Transcripción pódcast. Gestión de información y comunicación en la producción

Hombre: gestión de información y comunicación en la producción. En una planta de producción, una orden de trabajo puede estar perfectamente diseñada y aun así no llegar completa al operario.

Mujer: y cuando eso pasa, el operario improvisa, nadie registra que una máquina lleva horas parada, el supervisor se entera del retraso cuando ya no hay nada que hacer.

Hombre: eso no es un problema de planeación, es un problema de información.

Mujer: y es que en producción no basta con planear bien. La programación más técnica del mundo pierde efectividad si la información no llega clara y a tiempo al puesto de trabajo.

Hombre: por eso existe la gestión de información en producción. Su función es mantener visible lo que está pasando en la planta, qué orden está en curso, qué operación se está ejecutando, cuánto se ha producido, qué recursos están ocupados y qué novedades han aparecido.

Mujer: pero esa información debe ser visible para todos, para quien programa, para quien ejecuta, para quien supervisa y para quien controla, porque si cada uno trabaja con información diferente, la coordinación se rompe.

Hombre: una orden incompleta genera un reproceso, un estado sin registrar genera una decisión equivocada, una novedad sin reportar genera un retraso que nadie vio venir.

Mujer: y todo eso con una programación que sobre el papel era perfecta.

Hombre: ahí está la clave. La gestión de información es lo que conecta la planeación con la ejecución. Sin ese puente, el sistema productivo pierde su rumbo.

Mujer: y en la práctica, ¿qué significa gestionar bien esa información? Básicamente tres cosas: que las instrucciones lleguen completas, que los datos del proceso se registren correctamente y que el avance pueda revisarse en el momento en que se necesita.

Hombre: la comunicación y el monitoreo no son actividades externas al proceso, son parte del proceso mismo. Gracias a ellos, la organización puede responder rápido a cualquier cambio y mantener una ejecución más consistente.

Mujer: no se trata de llenar formatos ni de reportar por reportar, se trata de que la información correcta esté donde tiene que estar, cuando tiene que estar. Una

producción bien gestionada no es solo la que está bien planeada, es la que mantiene el control sobre lo que está ocurriendo en tiempo real.

Hombre: gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio.

4.1. Sistemas de información para la gestión de producción

Un sistema de información para la gestión de producción corresponde al conjunto de procedimientos, registros, medios y herramientas que permiten captar datos del proceso, organizarlos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones. En el contexto productivo, estos sistemas facilitan la relación entre órdenes, materiales, operaciones, responsables y resultados, evitando que la información permanezca dispersa y asegurando su articulación con la realidad del proceso. Su valor radica en que contribuyen a reducir la incertidumbre, mejorar la coordinación y apoyar la toma de decisiones en los niveles operativos y de supervisión (Universidad de Valencia, s. f.).

Llevado a un ejemplo sencillo, si una empresa cuenta con tres órdenes abiertas y solo una máquina disponible para una operación crítica, el sistema de información debe permitir identificar cuál orden tiene prioridad, cuál se encuentra detenida por falta de material, cuál ya inició y cuál está lista para continuar. Si esta información no existe o se encuentra desactualizada, las decisiones dependen de llamadas, registros dispersos o la memoria de los operarios. En cambio, cuando la información está organizada, la producción responde con mayor rapidez y menor nivel de improvisación.

Flujo operacional e integración de la información

El flujo operacional representa el recorrido de una orden desde que se libera hasta que se cierra. En ese trayecto, la información también avanza, ya que se registra la orden, se asignan recursos, se reporta el inicio de la operación, se actualiza el avance, se informan incidencias y se documenta el cierre. Por ello, la gestión de información en producción no consiste solo en almacenar datos, sino en asegurar que en cada etapa exista información útil, verificable y oportuna.

Caso práctico

Supóngase una orden que debe pasar por corte, ensamble e inspección. Al iniciar corte, debe registrarse fecha, hora, cantidad y responsable; al terminar, debe quedar constancia de cuántas unidades avanzan a ensamble. Si durante el ensamble se detiene la orden por falta de material, esa novedad debe quedar visible para programación y abastecimiento. Cuando la información acompaña el recorrido de la orden, la operación gana trazabilidad; cuando no lo hace, aparecen pérdidas de control (Gómez, 2021).

En el seguimiento operativo de una orden de trabajo, es necesario registrar su evolución a lo largo del proceso productivo, lo que permite controlar su estado, identificar desviaciones y garantizar la trazabilidad de la ejecución.

- **Liberación.** Registra código, cantidad, fecha, responsable y centro de trabajo. En la operación, permite autorizar y ubicar la orden dentro del sistema productivo.
- **Inicio.** Incluye la hora de inicio, el operario y el recurso asignado. En la operación, confirma el arranque de la ejecución.

- **Avance.** Contiene la cantidad parcial, el tiempo consumido y observaciones. En la operación, permite realizar seguimiento al progreso.
- **Incidencia.** Registra el tipo de novedad, la hora, la causa y el responsable de atención. En la operación, facilita la corrección y el escalamiento de situaciones.
- **Terminación.** Incluye la cantidad terminada, la hora de cierre y el resultado. En la operación, permite actualizar el estado de la ejecución.
- **Cierre final.** Consolida el estado total de la orden y el reporte final. En la operación, apoya el control y la trazabilidad del proceso.

Puntos de control, inspecciones y transferencias

Los puntos de control son momentos del proceso en los que la organización verifica si la orden puede continuar y si la información registrada sigue siendo confiable. Estos puntos pueden ubicarse al inicio de una orden, al finalizar una operación importante, antes de transferir un lote a otra área o antes del cierre, con el objetivo de evitar que un error avance por el sistema sin ser detectado (Pisa, 2013). En la gestión de producción, controlar también implica revisar las variables que afectan el rendimiento del proceso y actuar antes de que se conviertan en un problema mayor.

Ejemplo

Si un lote sale de ensamble con 100 unidades y en inspección solo aparecen 96, debe existir un punto de control que obligue a registrar qué ocurrió con los 4 restantes. Pudo tratarse de descarte, reproceso o error de conteo, pero si no se documenta, el sistema pierde confiabilidad. Lo mismo ocurre con una transferencia entre áreas, ya que mover un producto físicamente no es suficiente; debe registrarse qué se entrega, en qué estado y a quién se transfiere (Gómez, 2021).

Registros, alertas y trazabilidad

Los registros permiten conservar la memoria del proceso, ya que gracias a ellos se puede saber qué ocurrió, en qué momento, con qué resultado y bajo la intervención de quién. En producción, estos registros suelen incluir cantidades ejecutadas, tiempos reales, novedades, paros, materiales consumidos y estados de las órdenes, constituyendo la base para el control, el análisis posterior y la mejora del proceso (Gómez, 2021).

Su utilidad radica en que convierten los datos en información operativa, permitiendo identificar patrones, evaluar desempeño y tomar decisiones correctivas con mayor fundamento.

Ejemplo

Si una máquina presenta tres paros en el mismo turno y el sistema solo registra “orden incompleta”, la información es insuficiente. Sin embargo, si el registro incluye la hora del paro, su duración, la causa y el efecto sobre la orden, es posible detectar recurrencia, analizar el impacto y tomar decisiones correctivas, lo que convierte el dato en información útil.

4.2. Procedimientos de comunicación de órdenes

Llega a quienes deben ejecutarlo, supervisarlo o apoyarlo. En un entorno productivo, esta comunicación debe ser clara, oportuna y verificable, ya que no basta con dar la orden, sino que es necesario que el contenido llegue completo, que el responsable lo entienda y que exista evidencia o confirmación de la instrucción cuando el proceso lo requiera. La distribución y la comunicación de la información son

funciones esenciales de los sistemas de información organizacionales (Universidad de Valencia, s. f.).

En la práctica, una orden mal comunicada genera errores tan graves como una orden mal calculada, ya que si se informa la cantidad pero no la prioridad, si se indica el producto pero no la fecha, o si se comunica una modificación sin verificar que el responsable la recibió, la ejecución queda expuesta a interpretaciones. Por ello, los procedimientos de comunicación deben definir qué se informa, por qué medio, a quién, en qué momento y cómo se confirma la recepción.

Canales de comunicación de órdenes

En producción suelen coexistir varios canales de comunicación, como órdenes escritas o digitales, reuniones breves de arranque, tableros visuales, reportes del sistema y comunicación verbal complementaria, cada uno con una función específica dentro de la operación.

El documento escrito permite dejar evidencia, la reunión facilita aclarar prioridades, el tablero hace visible el trabajo y el mensaje verbal ayuda a resolver dudas inmediatas, por lo que resulta importante no depender de un solo canal cuando la operación exige coordinación entre varias personas o áreas.

Un ejemplo común se presenta al inicio de turno, cuando el supervisor revisa con el equipo las órdenes del día, confirma en el sistema qué materiales están liberados y mantiene visible en un tablero la secuencia de trabajo. Si durante la jornada una orden cambia de prioridad, el sistema registra la actualización, el tablero se modifica y el supervisor lo confirma verbalmente, fortaleciendo la comunicación y reduciendo el riesgo de errores (Gómez, 2021). Para sintetizar, se presentan los principales medios de

comunicación utilizados en la operación, destacando su aporte al control del proceso y sus posibles limitaciones en la práctica.

- **Orden escrita o digital.** Permite dejar trazabilidad y detalle de la información. Como limitación, puede no resolver dudas inmediatas durante la ejecución.
- **Reunión diaria corta.** Facilita alinear prioridades y coordinar el turno. Sin embargo, puede perder evidencia si no se registra adecuadamente.
- **Tablero visual.** Permite hacer visible la secuencia de trabajo y el avance. Como limitación, puede quedar desactualizado si no se mantiene.
- **Sistema de información.** Permite actualizar estados, cambios y registros del proceso. Requiere disciplina en el registro para asegurar confiabilidad.
- **Comunicación verbal.** Facilita la resolución rápida de dudas operativas. Puede generar ambigüedad si no se respalda en otros medios.

Claridad, confirmación y escalamiento

En los procesos productivos, la correcta ejecución de una orden no depende únicamente de su emisión, sino de la calidad de la comunicación que la acompaña. Para ello, es fundamental garantizar tres elementos: claridad, confirmación y escalamiento, los cuales permiten reducir errores, mejorar la coordinación y asegurar la continuidad de la operación. A continuación, se explica el papel de cada uno dentro del proceso:

- **Claridad.** Se refiere a que la orden contenga toda la información necesaria para su ejecución, como qué se debe hacer, cuánto, para cuándo, con qué prioridad y bajo qué condiciones. Cuando la orden no es clara, el personal operativo debe interpretar o asumir información, lo que incrementa el riesgo de errores y reprocesos.

- **Confirmación.** Consiste en verificar que la orden ha sido comprendida y puede ejecutarse correctamente. Puede realizarse mediante firma, validación en sistema, confirmación en reuniones o comunicación verbal. Su función es asegurar alineación entre quien emite la orden y quien la ejecuta.
- **Escalamiento.** Se presenta cuando una situación supera la capacidad de decisión del nivel operativo, como faltantes de materiales, inconsistencias técnicas o conflictos de prioridad. En estos casos, el proceso debe definir a quién informar y cómo gestionar la novedad para evitar retrasos.

Estos tres elementos funcionan de manera integrada dentro de la operación. La claridad evita ambigüedades desde el inicio, la confirmación asegura que la instrucción fue comprendida correctamente y el escalamiento permite resolver oportunamente situaciones que no pueden atenderse en el nivel operativo.

Ejemplo

Si una orden llega al operario con cantidad y fecha, pero sin material asignado, el responsable no debería iniciar por ensayo y error, sino que debe existir una regla de escalamiento que indique si debe informar a almacén, a programación o a supervisión, y en qué momento, evitando tiempos muertos y reduciendo decisiones improvisadas (Vargas, 2019).

Comunicación de novedades e incidencias

La comunicación no termina cuando la orden se emite, ya que durante la ejecución surgen novedades como faltantes, reprocesos, pausas, cambios de prioridad o diferencias de cantidad, las cuales deben informarse de manera oportuna. Si la novedad no se comunica, la programación continúa operando sobre una realidad que

ya cambió, generando no solo un problema operativo, sino también informativo (Gómez, 2021).

Ejemplo

Si una orden se detiene por falta de material a las 10:00 a. m. y la incidencia se reporta a las 2:00 p. m., se pierden cuatro horas de reacción posible. En cambio, si se informa en el momento en que ocurre, programación puede liberar otra orden, compras puede acelerar la reposición o supervisión puede reasignar el recurso, evidenciando que la oportunidad de la comunicación influye directamente en el desempeño del sistema.

4.3. Técnicas de monitoreo y seguimiento de órdenes

El monitoreo de órdenes consiste en observar, registrar y analizar el avance real de cada orden frente a lo programado, con el propósito de responder preguntas clave como en qué estado está la orden, cuánto lleva ejecutado, qué incidencias ha tenido, si va a tiempo y qué acción debe tomarse. En la gestión de producción, controlar el proceso implica seguir las variables que afectan el rendimiento y actuar sobre ellas (Pisa, 2013).

Desde un enfoque práctico, el seguimiento no se limita a revisar resultados al final del día, sino que implica observar el avance durante la ejecución, apoyándose en actualización de estados, reportes de avance, tableros visuales, cortes parciales y reuniones cortas de seguimiento. Cuanto más cercana esté la información al momento real del proceso, más útil será para corregir desviaciones (Gómez, 2021).

Actualización de estados de las órdenes

Actualizar estados significa registrar de forma ordenada si una orden está liberada, en proceso, detenida, terminada o cerrada, lo que permite que todos los responsables manejen una misma lectura del proceso y evita que el sistema refleje una realidad distinta a la del piso de trabajo. La actualización oportuna es una condición básica para que el seguimiento tenga sentido (Gómez, 2021).

Un ejemplo lo evidencia con claridad: si una orden aparece “en proceso” en el sistema, pero lleva una hora detenida por una avería que no se registró, la programación y la supervisión tomarán decisiones equivocadas. En cambio, si el estado cambia de inmediato a “detenida”, se cuenta con un insumo confiable para decidir si se espera, se reprograma o se reasigna el recurso.

Reportes de avance, tableros e indicadores básicos

Los reportes de avance consolidan información sobre cantidades ejecutadas, tiempos consumidos, incidencias y cumplimiento parcial de las órdenes, mientras que los tableros visuales permiten que esta información esté disponible para el equipo y facilitan identificar con rapidez qué está atrasado, qué está detenido y qué ya terminó. Por su parte, los indicadores traducen el seguimiento en medidas que facilitan la interpretación y la comparación del desempeño (Gómez, 2021).

En una operación cotidiana, el supervisor puede revisar al mediodía cuántas órdenes se liberaron, cuántas están en proceso, cuántas ya terminaron y cuáles presentan atraso, y esta revisión, cuando se apoya en datos confiables, permite actuar antes de que el problema se vuelva más grande, evidenciando que el valor del monitoreo está en anticipar y no solo en registrar después.

Tabla 4. Indicadores básicos para el seguimiento de órdenes

Indicador	Fórmula básica	Utilidad
Avance de la orden	$\text{Cantidad ejecutada} / \text{cantidad programada} \times 100$	Muestra el progreso real
Cumplimiento de órdenes	$\text{Órdenes terminadas en plazo} / \text{órdenes programadas} \times 100$	Evalúa cumplimiento del programa
Órdenes detenidas	$\text{Órdenes detenidas} / \text{órdenes abiertas} \times 100$	Señala afectación por incidencias
Tiempo de respuesta a incidencias	$\text{Tiempo total de atención} / \text{número de incidencias}$	Mide agilidad de reacción
Cierre oportuno	$\text{Órdenes cerradas a tiempo} / \text{órdenes cerradas} \times 100$	Mide puntualidad de terminación

- **Seguimiento de incidencias y acciones correctivas**

Se invita a leer el documento, donde se aborda la importancia de registrar, comunicar y dar seguimiento a las incidencias dentro de un proceso productivo, así como la aplicación de acciones correctivas para evitar su repetición.

5. Control y actualización de la ejecución productiva

Este apartado se ocupa de una etapa que en la empresa real ocurre todos los días: registrar lo que efectivamente se hizo y actualizar el estado de las órdenes a medida que avanzan. Una cosa es lo programado y otra muy distinta lo que realmente sucede en planta, por lo que el control de la ejecución productiva parte de comparar lo previsto con lo ejecutado, registrar cantidades, tiempos, recursos utilizados, incidencias y resultados, y convertir esa información en decisiones de ajuste. En la bibliografía de planeación y control de la producción, los registros de producción se utilizan para conocer la capacidad real, detectar cuellos de botella y evaluar el comportamiento efectivo del sistema (Sipper & Bulfin, 1998).

En la práctica, una empresa necesita saber si una orden ya empezó, cuánto lleva producido, si está detenida, si terminó o si debe reprogramarse, y esta información no puede depender de la memoria del operario o de comunicaciones aisladas. Debe quedar documentada en registros que permitan hacer seguimiento, alimentar indicadores y mantener trazabilidad. Además, los sistemas integrados de información empresarial y los ERP incorporan módulos para planificar, gestionar y actualizar procesos de producción, materiales y estados de órdenes (Hormigo, 2011).

5.1. Registros de producción ejecutada

Los registros de producción ejecutada son los documentos, formatos o datos en sistema donde se consigna lo que realmente ocurrió durante la ejecución de una orden. Allí se anotan, por ejemplo, cantidades producidas, horas trabajadas, tiempos reales, consumos de materiales, recursos utilizados, puntos de control superados, incidencias y observaciones del proceso. Su propósito es dejar evidencia verificable de la ejecución y

servir de base para el control operativo. Sin estos registros, la empresa no puede saber con certeza si cumplió lo programado o si solo cree haberlo cumplido (*Chapman, 2006*).

En una empresa real, estos registros no se elaboran “por formalidad”. Se usan para responder preguntas concretas: cuántas unidades salieron realmente, cuánto tiempo tomó la operación, qué recurso se ocupó más de lo previsto, en qué punto apareció una incidencia y qué orden quedó pendiente. En una empresa de confecciones, por ejemplo, no basta con decir “ya salió el lote”; se necesita registrar cuántas prendas se terminaron, cuántas quedaron en reproceso, cuánto duró la jornada y qué observaciones dejó calidad. Ese nivel de detalle es el que permite controlar de verdad la ejecución productiva (*Sipper y Bulfin, 1998*).

Qué se registra durante la ejecución

Durante la ejecución productiva conviene registrar, como mínimo, la cantidad programada, la cantidad realmente producida, la hora de inicio, la hora de terminación, los tiempos de paro, los recursos utilizados, las novedades presentadas y el resultado de los controles de calidad. Estos datos permiten reconstruir lo ocurrido en la operación y comparar el comportamiento real con el plan inicial, siendo fundamentales para medir capacidad demostrada, eficiencia y utilización.

Un ejemplo permite comprender su importancia. Si la orden OP-4587 tenía programadas 300 camisetas en dos días, pero el primer día se produjeron 180 unidades, el segundo solo 90 por falta de insumo y el tercero se completó el lote, registrar únicamente que la orden terminó implicaría perder información clave. En cambio, al registrar cantidades por día, causa del retraso, tiempo detenido y recursos utilizados, es posible explicar el desvío y tomar acciones para evitar su repetición.

Tabla 5. Información básica que debe contener un registro de producción ejecutada

Dato registrado	Qué muestra	Utilidad en el control
Orden o lote	Identifica el trabajo ejecutado	Permite trazabilidad
Cantidad programada	Meta prevista	Sirve de referencia para comparar
Cantidad ejecutada	Resultado real	Mide avance y cumplimiento
Hora de inicio	Momento real de arranque	Ayuda a controlar tiempos
Hora de terminación	Momento real de cierre	Permite medir duración real
Tiempo detenido	Paros o esperas	Ayuda a explicar retrasos
Recurso utilizado	Operario, línea, máquina o área	Muestra ocupación real
Incidencia	Novedad presentada.	Facilita análisis y corrección
Observación de calidad	Resultado del control	Relaciona producción y conformidad

Registros de tiempos reales, recursos e incidencias

Los tiempos reales son especialmente importantes porque muestran cuánto tardó en verdad la operación y no cuánto se esperaba que tardara. Esta diferencia entre tiempo programado y tiempo ejecutado constituye una señal clave para detectar problemas de método, faltantes de material, fallas de equipo o sobrecarga del recurso. De igual manera, el registro de los recursos realmente utilizados permite verificar si la operación se ejecutó como estaba prevista o si fue necesario reasignar personal, cambiar de línea o utilizar equipos alternos (Chapman, 2006).

Las incidencias también deben registrarse con detalle, ya que no es suficiente indicar que hubo un retraso o un problema. Es necesario documentar la causa, la hora en que ocurrió, el tiempo que afectó la orden y la acción tomada, de modo que el registro se convierta en una herramienta de mejora y no solo en una bitácora histórica.

En muchas empresas, los problemas se repiten porque las incidencias se recuerdan, pero no se documentan con la claridad necesaria (Chapman, 2006). A continuación, se presentan fórmulas básicas de apoyo para el análisis de la ejecución:

Fórmulas básicas de apoyo

Avance de producción:

$$\text{Avance \%} = (\text{cantidad ejecutada} / \text{cantidad programada}) \times 100$$

Desviación de tiempo:

$$\text{Desviación} = \text{tiempo real} - \text{tiempo estándar}$$

Utilización del recurso:

$$\text{Utilización \%} = (\text{tiempo utilizado} / \text{tiempo disponible}) \times 100$$

Ejemplo:

Si una orden programó 300 unidades y al cierre del día solo se ejecutaron 180:

$$\text{Avance \%} = (180 / 300) \times 100 = 60 \%$$

Si el tiempo estándar de una operación era 6 horas y en realidad tomó 7,5 horas:

$$\text{Desviación} = 7,5 - 6 = 1,5 \text{ horas de exceso.}$$

Reportes diarios e indicadores de avance y calidad

En la gestión de la producción, los reportes diarios permiten consolidar la información de ejecución, facilitando que áreas como supervisión y programación analicen el estado de las órdenes sin necesidad de revisar datos individuales.

En la práctica, estos reportes responden a preguntas clave como: qué órdenes se terminaron, cuáles continúan en proceso, cuáles se detuvieron, cuánto se produjo realmente y qué incidencias se presentaron. Cuando el reporte es claro, la empresa puede reaccionar con rapidez; en cambio, si es incompleto, el seguimiento se vuelve lento e impreciso (Pisa, 2013).

A partir de esta información consolidada, se construyen indicadores que permiten transformar la ejecución en datos útiles para la toma de decisiones. Estos indicadores facilitan identificar desviaciones en el proceso, como aumentos en órdenes detenidas o disminuciones en el cumplimiento de plazos, lo que puede evidenciar problemas en materiales, capacidad o comunicación (Chapman, 2006). Para organizar estos indicadores, se presenta la siguiente tabla:

Tabla 6. Indicadores de control en la producción

Indicador	Fórmula	Qué permite observar
Cumplimiento de producción	$(\text{cantidad ejecutada} / \text{cantidad programada}) \times 100$	Permite identificar si la meta de producción se alcanzó
Cierre oportuno de órdenes	$(\text{órdenes cerradas en plazo} / \text{órdenes cerradas}) \times 100$	Mide la puntualidad en la ejecución del proceso
Órdenes detenidas	$(\text{órdenes detenidas} / \text{órdenes abiertas}) \times 100$	Indica el nivel de afectación por incidencias operativas
Utilización del recurso	$(\text{tiempo utilizado} / \text{tiempo disponible}) \times 100$	Evalúa el grado de aprovechamiento de los recursos
Producto conforme	$(\text{unidades conformes} / \text{unidades producidas}) \times 100$	Permite analizar el resultado en términos de calidad

Estos indicadores permiten realizar un seguimiento estructurado del desempeño productivo, facilitando la detección de desviaciones y la implementación de acciones correctivas.

5.2. Actualización del estado de órdenes de producción

Actualizar el estado de las órdenes significa reflejar en el sistema o en los registros la situación real en la que se encuentra cada orden, teniendo en cuenta que estas pueden pasar por diferentes estados como liberada, en preparación, en proceso, detenida, finalizada o cerrada. Si estos cambios no se actualizan oportunamente, la empresa toma decisiones sobre una realidad desactualizada, lo que afecta la coordinación del sistema productivo. En los sistemas de gestión de producción, el estado de la orden se utiliza precisamente para controlar el avance, consultar el trabajo pendiente y coordinar la siguiente acción (*ByDesign, 2025*).

En la práctica, esto se evidencia cuando una orden ya terminó una operación, pero en el sistema sigue apareciendo en un estado anterior, lo que impide que la siguiente área se prepare a tiempo. Por el contrario, cuando el estado se actualiza correctamente, las áreas involucradas pueden actuar con oportunidad, lo que confirma que la actualización no es un aspecto administrativo, sino una condición para la coordinación real de la producción (*ByDesign, 2025*).

Estados frecuentes de una orden de producción

Aunque cada empresa puede manejar su propia nomenclatura, en general las órdenes de producción atraviesan estados como liberada, iniciada, en proceso, detenida, terminada y cerrada. Cada estado indica la posición real de la orden dentro

del flujo productivo y permite interpretar su situación operativa. Más que memorizar una lista, es importante comprender qué comunica cada estado:

- **Liberada.** La orden fue autorizada para iniciar.
- **Iniciada.** Ya comenzó el procesamiento de al menos una operación.
- **En proceso.** La orden sigue ejecutándose en el sistema productivo.
- **Detenida.** La ejecución se interrumpió por una incidencia.
- **Terminada.** La producción física ya concluyó.
- **Cerrada.** La orden fue finalizada y registrada completamente.

Cuándo y cómo actualizar el estado de una orden

El estado de una orden debe actualizarse cada vez que ocurre un cambio significativo en su ejecución, como el inicio de la operación, el paso a otra etapa, una detención, la finalización física o el cierre administrativo. La oportunidad del registro es tan importante como su contenido, ya que una actualización tardía impide que el sistema represente la realidad del proceso y reduce su utilidad como herramienta de seguimiento (*ByDesign, 2025*).

En la práctica, la actualización puede realizarse en sistemas digitales, formatos físicos o ambos, dependiendo del nivel de digitalización de la empresa. Lo esencial es que exista una regla clara sobre quién actualiza, en qué momento y con qué evidencia, como ocurre cuando el supervisor registra el inicio y fin de operaciones y el operario reporta incidencias y avances parciales, lo que distribuye la responsabilidad y mejora la confiabilidad del seguimiento (*ByDesign, 2025*).

Ejemplo

La orden OP-4587 fue liberada el lunes a las 8:00 a. m., inició a las 8:30 a. m. con el proceso de corte, pasó a en proceso en confección, se detuvo el miércoles por falta de insumo, retomó su ejecución ese mismo día y finalmente se marcó como terminada y luego cerrada al completar el registro del lote. Este recorrido evidencia cómo la actualización de estados permite reconstruir la historia operativa de la orden (ByDesign, 2025).

Actualización, trazabilidad y toma de decisiones

La actualización de estados no solo permite mantener el sistema al día, sino que hace posible la trazabilidad del proceso, ya que permite identificar por qué etapas pasó la orden, qué problemas enfrentó y cuánto tiempo permaneció en cada situación. Esta información resulta clave para el análisis posterior, la mejora de la programación y la evaluación del desempeño de los recursos (Chapman, 2006).

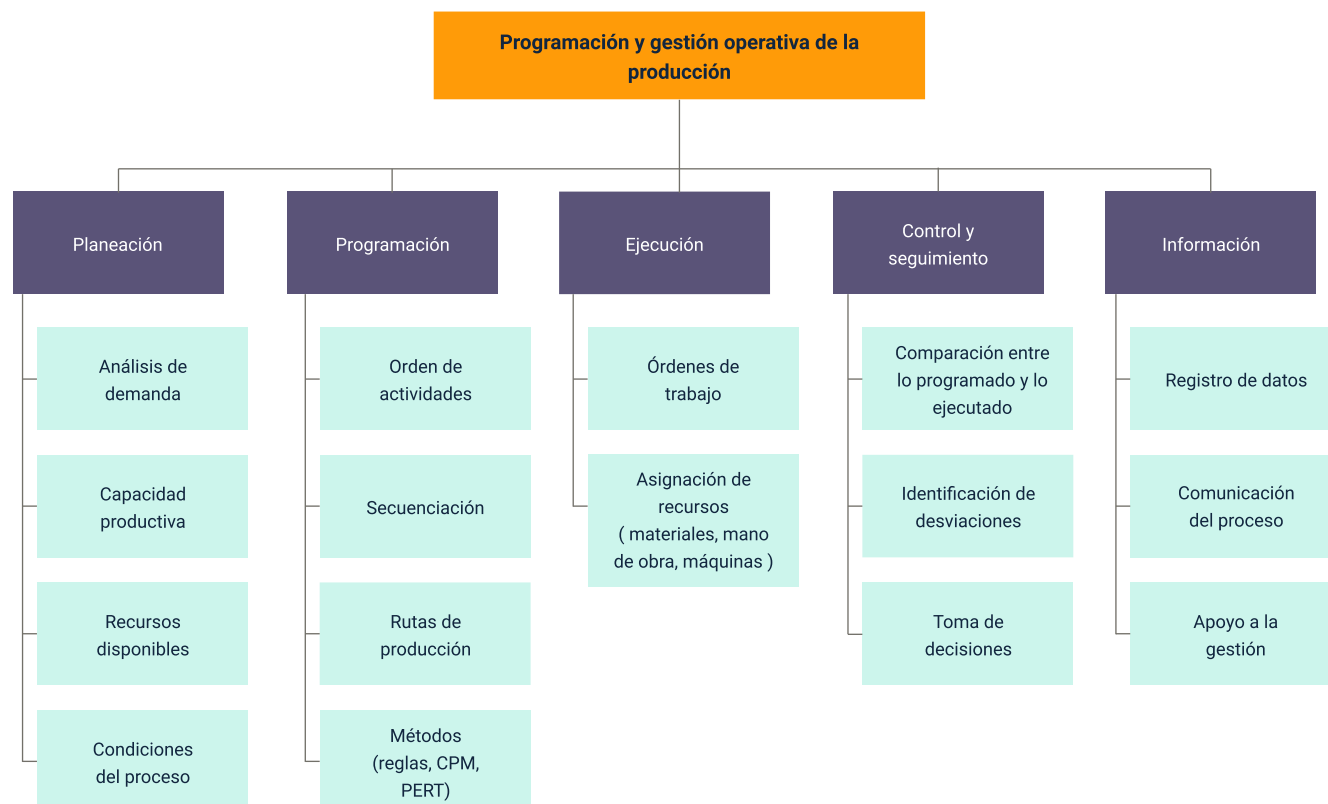
Cuando la empresa identifica en qué etapas se detienen más órdenes o en cuáles se presentan mayores tiempos de cierre, puede actuar con mayor precisión, utilizando la información registrada como base para la toma de decisiones y la mejora continua del sistema productivo.

- **Ejemplo integrador: control y actualización de la ejecución productiva**

Se invita a leer el documento, donde se aborda el control y la actualización de la ejecución productiva a partir del seguimiento diario de las órdenes de producción y el registro de avances, tiempos e incidencias.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Glosario

Capacidad productiva: posibilidad real que tiene una operación para producir una cantidad determinada de bienes o servicios en un tiempo definido.

Cronograma: representación temporal de las actividades, operaciones o tareas programadas dentro de un periodo.

Demanda: cantidad de bienes o servicios que se requiere atender en un periodo determinado.

Estado de la orden: situación en la que se encuentra una orden durante su ciclo de ejecución, por ejemplo, liberada, en proceso, detenida o cerrada.

Incidencia: novedad, problema o evento que afecta la ejecución normal de una orden de producción.

Orden de trabajo: documento que formaliza la ejecución de una actividad productiva, indicando qué hacer, cuánto, cuándo y con qué recursos.

Pronóstico: estimación técnica de la demanda futura, elaborada a partir de datos históricos, tendencias o condiciones del entorno.

Ruta de producción: recorrido que sigue un producto u orden por los diferentes centros de trabajo hasta su terminación.

Secuenciación: orden en que deben ejecutarse las operaciones o actividades dentro del proceso productivo.

Trazabilidad: capacidad de seguir el recorrido de una orden, producto o información a lo largo del proceso productivo.

Referencias bibliográficas

ByDesign, B. d. (2025, noviembre). Help portal. SAP.

https://help.sap.com/docs/SAP_BUSINESS_BYDESIGN/2754875d2d2a403f95e58a41a9c7d6de/2cc8cd4c722d101484e1917e19a9e2cd.html

Caballero, R. (s.f.). Estudio de tiempos. Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad Tecnológica de Panamá.

Caballero, R. (s.f.). Estudio de tiempos.

https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/541/l11_estudio_de_tiempos.pdf

Chapman, S. N. (2006). Planificación y control de la producción. Pearson Educación.

Gómez, N. A. (2021). Diseño de un sistema de monitoreo de un prototipo de máquina industrial, para la presentación de datos en tiempo real con recursos de la nube de IBM en Colombia. Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Gutiérrez, S. C. (2014). Control de calidad en la producción industrial.

Hanke, J. E. (2010). Pronósticos en los negocios. Pearson Educación.

Heizer, J., & Render, B. (2009). Principios de administración de operaciones. Pearson Educación.

Hormigo, I. G. (2011). Sistema de información empresarial. Universidad Oberta de Catalunya.

Jacobs, F. R. (2014). Administración de operaciones: producción y cadena de suministro. McGraw-Hill Interamericana.

Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2022). Administración de operaciones (16.ª ed.). McGraw Hill.

Jacobs, F. R., & Chase, R. B. (2022). Administración de operaciones, producción y cadenas de suministro. McGraw Hill.

Kanawaty, G. (1996). Introducción al estudio del trabajo (4.ª ed.). Oficina Internacional del Trabajo.

Kanawaty, G. (1998). Introducción al estudio del trabajo. Limusa.

Martins, J. (2026). Diagrama de Gantt: qué es y cómo crear uno con ejemplos. Asana.

<https://asana.com/es/resources/gantt-chart-basics>

Orozco-Crespo, E., & Sablón-Cossío, N. (2020). Secuenciación de operaciones por simulación en la empresa Puntadas, S.G

<https://www.scielo.sa.cr/pdf/tem/v34n1/0379-3982-tem-34-01-55.pdf>

Parra, D. B., et al. (2020). Análisis de tiempos y movimientos en el proceso productivo.

Pisa, C. F. (2013). Gestión de la producción.

Render, B., Stair, R. M., & Hanna, M. E. (2012). Métodos cuantitativos para los negocios. Pearson Educación.

Rodríguez, M. E. (2010). Planificación, programación y control de la producción. Universidad de Carabobo.

Sipper, D., & Bulfin, R. L. (1998). Planeación y control de la producción. McGraw-Hill.

Universidad de Valencia. (s.f.). La empresa y los sistemas de información.
<https://www.uv.es/nmarina/imp2/Teoria/Tema%201%20-%20La%20Empresa%20y%20los%20SI.pdf>

Vargas Encalada, E. E. (2019). Sistemas de información como herramienta para reorganizar procesos de manufactura. Revista Venezolana de Gerencia.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable del ecosistema	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Paola Andrea Tello Zambrano	Experto temática	Regional Risaralda
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Jose Calderon Gutierrez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Robinson Javier Ordoñez Barreiro	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila